

LAPORAN MAGANG

ANALISIS dan PERBAIKAN KUALITAS MINYAK ISOLASI
BERDASARKAN UJI *BREAKDOWN VOLTAGE* PADA TRAFO
***RECTIFIER* ESP**

DI PLTU PAITON UNIT 1

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2



Disusun Oleh:

MUHAMMAD DAFFA PANDYA ALANA

NIM. 2331120035

PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2
JL. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

DISUSUN OLEH:

Muhammad Daffa Pandya Alana NIM 2331120035

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Paiton, 08 Desember 2025

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

Dosen Pembimbing

Ruwah Joto, S.T., M.MT.
NIP. 196101251990031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Menyetujui,
Koordinator Program Studi D-III Teknik Listrik

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, ST., M.Sc., Ph.D
NIP. 197409252001121003

Ir. Imron Ridzki, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP. 19710518999031002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

JL. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Analisis dan Perbaikan Kualitas Minyak Isolasi Berdasarkan Uji *Breakdown Voltage* pada Trafo *Rectifier* ESP di PLTU Paiton Unit 1

Tanggal Pelaksanaan: 30 Juni 2025 s/d 8 Desember 2025

Disusun Oleh:

Muhammad Daffa Pandya Alana NIM 2331120035

Disetujui Oleh:

Assistant Manager

Pembimbing DU/DI

System Owner 1-2



Mohamad Zainulloh Rizal

Eka Gunawan

NID. 9015142ZJY

NID. 7393033JA

Mengetahui

Manager Enjiniring & Quality Assurance



Henry Todo Tua

NID. 8007049JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan PKL “tentang Assesment Unit Auxiliary Transformator 150 KV Pada PT PLN Nusantara Power Unit 1B” Laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan PKL (Praktik Kerja Lapangan) bagi kami selaku mahasiswa Politeknik Negeri Malang, Program Studi Teknik Listrik, Jurusan Teknik Elektro dan meningkatkan peran serta kami selaku mahasiswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk dilakukan di lapangan. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan PKL ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain:

1. Kepada kedua Orang Tua kami yang telah mendukung dari awal hingga terakhir sehingga kami bisa menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan ini.
2. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
3. Bapak Ir. Imron Ridzki S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng selaku Ketua Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T. selaku koordinator program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Ferdian Ronilaya, S.T., M.Sc., Ph.D selaku dosen pembimbing.
6. Bapak Dwi Juli Harsono selaku Senior Manager PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2
7. Bapak Selamat Basori sebagai Assistant Manager Pemeliharaan Listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2
8. Bapak Eka Gunawan selaku pembimbing lapangan yang telah banyak memberikan arahan kepada kami
9. Bapak Andi Ardianto, Bapak Hendra, Bapak Marwoto, Bapak Andi Susilo, Bapak Hafidz, Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Adi Susanto, Bapak Ach Dayat, Bapak Suparno, Bapak Andik Susanto dan Ibu Reyna selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2

10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi (Cleeper), Bapak Saipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
11. Bapak Mudjianto, Bapak Billi, Bapak Dedi, Bapak Trio, Bapak Yusuf, Bapak Nur, Bapak Rochmadi, Bapak Ali, dan Semua Pegawai Unit Maintenance Repair & Overhaul (UMRO) yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
12. Seluruh Staff PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan)
13. Teman-teman sesama kerja praktik periode Juli-November 2025 yaitu Rafi, Faisal, Rafi, Hans, Michael, Nugraha, Balqis, Fatah, Bahiy, Zaki, Naufal, Alfon, Dimas, felix, Ardi, Arisy, Intan, Agif, Faris, Amel, Bila, Dandy, Geba, Rafa, Rahman dan Teman-teman sesama kerja praktik periode Juli-November 2025 yaitu Rafi, Faisal, Rafi, Hans, Michael, Nugraha, Balqis, Fatah, Bahiy, Zaki, Naufal, Alvon, Dimas, Ardi, Arisy, Itan, Agib, briliand, azis, Amel, Bila, Dandy, Geba, Rafa, Rahman dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa selama kerja praktik disini.
14. Teman-teman keluarga besar Teknik Listrik khususnya angkatan 2023.
15. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kerja praktik ini.

Demikian penyusunan laporan Kerja Praktik Lapangan ini yang dirasa masih kurang dari sempurna, namun besar harapan penulis bahwa laporan ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Paiton, 8 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN POLITEKNIK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	3
1.3 Permasalahan di Industri	4
1.4 Tabel Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	4
BAB II GAMBARAN UMUM DUNIA INDUSTRI	6
2.1 Sejarah Industri	6
2.2 Deskripsi Umum Perusahaan	7
2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2	7
2.4 Struktur Organisasi.....	8
2.5 Bidang Usaha Industri.....	8
2.6 Budaya Perusahaan	9
2.7 Logo Perusahaan	10
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	11
3.1 Sistem K3 di Perusahaan.....	11
3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama PKL	13
3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	13

3.2.2 Sistem Kelistrikan	14
3.2.3 Alur Proses Produksi	17
3.2.4 Siklus Pada PLTU 1&2	19
3.2.5 Sistem Bantu Produksi	26
3.3 Komponen - Komponen PLTU	31
3.3.1 Generator	32
3.3.2 Boiler	32
3.3.3 Turbin Uap	33
3.3.4 Kondensor	34
3.3.5 Ship Unloader	35
3.3.6 Primary Air Fan (PA Fan)	35
3.3.7 Forced Draft Fan (FD Fan)	36
3.3.8 Induced Draft Fan (ID Fan)	36
3.3.9 Pulverizer	37
3.3.10 Silo	38
3.3.11 Coal Feeder	39
3.3.12 Stack	39
3.3.13 Circulating Water Pump	40
3.3.14 Transformator	40
3.3.15 ESP	43
3.4 Kegiatan PKL	44
3.5 Pembahasan Transformator Rectifier	64
3.5.1 Trafo Rectifier (T/R) Set	64
3.6 Breakdown Voltage (BDV)	65

3.7 Jenis Jenis Minyak Trafo.....	66
3.8 Purifikasi	66
3.8.1 Prinsip Kerja Mesin Purifikasi.....	67
3.8.2 Metode Filtering.....	68
3.9 Hasil Purifikasi.....	69
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi PLTU Paiton	7
Gambar 2. 2 Bagan Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	8
Gambar 2. 3 Denah Unit	9
Gambar 2. 4 Logo Perusahaan	10
Gambar 3. 1 Sistem Kelistrikan.....	15
Gambar 3. 2 Alur Produksi	18
Gambar 3. 3 Siklus Uap dan Air	20
Gambar 3. 4 Siklus Udara	23
Gambar 3. 5 Siklus Bahan Bakar	25
Gambar 3. 6 Sisitem Abu	27
Gambar 3. 7 Water Treatmant Plant	29
Gambar 3. 8 Sikulasi Air.....	31
Gambar 3. 9 Generator	32
Gambar 3. 10 Boiler.....	33
Gambar 3. 11 Turbin Uap.....	34
Gambar 3. 12 Kondensor	35
Gambar 3. 13 Ship Unloader.....	35
Gambar 3. 14 Primary Air Fan.....	36
Gambar 3. 15 Forced Draft Fan	36
Gambar 3. 16 Induced Draft Fan.....	37
Gambar 3. 17 Pulverizer	38
Gambar 3. 18 Silo	38
Gambar 3. 19 Coal Feeder	39

Gambar 3. 20 Stack.....	40
Gambar 3. 21 Circulating Water Pump	40
Gambar 3. 22 Generator Transformer	41
Gambar 3. 23 Unit Auxilliary Transformer.....	41
Gambar 3. 24 Station Service Transformer.....	42
Gambar 3. 25 Transformer Power Distribution Control	42
Gambar 3. 26 Sistem ESP PT PLN NP UP PAITON	43
Gambar 3. 27 Namplate (T/R) set	64
Gambar 3. 28 Alat Ukur BDV Test	65
Gambar 3. 29 Standart Nilai BDV	66
Gambar 3. 30 Diagram Alir Purifikasi Minyak Trafo Secara detail	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	5
Tabel 1. 2 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	5
Tabel 3. 1 Pelaksanaan Harian.....	46
Tabel 3. 2 Spesifikasi (T/R) Set	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri, bisnis, dan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan sistem pembangkit listrik yang andal dan mampu beroperasi dalam jangka waktu lama. Salah satu pembangkit yang berperan penting adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. PLTU Paiton yang berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, merupakan salah satu kompleks pembangkit terbesar di Indonesia dengan kapasitas terpasang sekitar 4.710 MW dan terdiri dari beberapa unit, termasuk Unit 1 & 2 yang dioperasikan oleh PT PJB sebagai bagian dari sistem interkoneksi Jawa–Bali (Foundation, 2024).

Sebagai pembangkit listrik tenaga termal berbahan bakar batubara, PLTU menghasilkan emisi gas buang dan partikulat yang berpotensi mencemari udara. Oleh karena itu, pengoperasian PLTU wajib memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (Indonesia, 2019). Salah satu peralatan utama yang digunakan untuk mengendalikan emisi partikulat (debu) dari gas buang adalah *Electrostatic Precipitator* (ESP). ESP bekerja dengan memberikan muatan listrik pada partikel debu, kemudian menariknya ke pelat kolektor melalui medan listrik bertegangan tinggi DC yang disuplai oleh trafo rectifier (Kumar, 2023; Park, 2017). Dengan demikian, kinerja ESP sangat bergantung pada keandalan sistem kelistrikan, khususnya trafo rectifier sebagai sumber tegangan tinggi.

Trafo rectifier termasuk peralatan tegangan tinggi yang memerlukan sistem isolasi yang andal untuk menjamin keselamatan dan kontinuitas operasi. Salah satu

media isolasi yang digunakan adalah minyak isolasi (*transformer oil*). Minyak isolasi berfungsi sebagai media pendingin sekaligus sebagai isolator listrik untuk menahan tegangan tinggi di dalam trafo. Seiring waktu, kualitas minyak isolasi dapat menurun akibat penuaan termal, oksidasi, kontaminasi air, partikel padat, maupun gas terlarut. Untuk menilai kelayakan minyak isolasi, dilakukan berbagai pengujian, salah satunya uji *breakdown voltage* (tegangan tembus) yang mengukur kemampuan minyak menahan medan listrik hingga terjadi tembus listrik. Standar IEC 60156 menjelaskan metode pengujian tegangan tembus minyak isolasi pada frekuensi daya dengan menaikkan tegangan AC secara bertahap sampai terjadi *breakdown* (IEC, 2025). Nilai *breakdown voltage* yang tinggi menunjukkan minyak masih memiliki kemampuan isolasi yang baik, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan adanya penurunan kualitas akibat kelembapan, partikel, atau pengotor lain (Haqqi & Wijayati, 2019).

Berbagai pedoman teknis dan standar pemeliharaan trafo menyebutkan bahwa penurunan nilai *breakdown voltage* di bawah batas yang direkomendasikan harus segera direspons dengan tindakan perbaikan, seperti proses filtrasi, pengeringan, *degassing*, atau bahkan penggantian minyak isolasi. Misalnya, panduan pemeliharaan minyak trafo menetapkan batas minimal tegangan tembus yang berbeda untuk minyak baru dan minyak yang sudah beroperasi, serta merekomendasikan tindakan seperti filtrasi vakum ketika nilai *breakdown voltage* dan kadar air berada di luar batas yang diizinkan (Snowy Hydro Limited, 2019). Artikel teknis mengenai prosedur filtrasi minyak trafo juga menegaskan bahwa proses filtrasi dan *vacuum degassing* dilakukan untuk meningkatkan kembali tegangan tembus minyak hingga mencapai nilai tertentu, misalnya di atas 60 kV, sebelum trafo dioperasikan (Widhyarto, 2015).

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 1 & 2, penulis berkesempatan mengamati secara langsung kondisi minyak isolasi pada trafo rectifier yang menyuplai tegangan tinggi ke ESP. Berdasarkan hasil uji *breakdown voltage* yang dilakukan di unit tersebut, diperoleh nilai tegangan tembus minyak isolasi yang berada di bawah batas yang direkomendasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa minyak isolasi berada dalam keadaan kurang baik dan

berpotensi menurunkan keandalan trafo rectifier. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat meningkatkan risiko kegagalan isolasi, kerusakan peralatan, penurunan kinerja ESP dalam menangkap partikulat, bahkan berpotensi menyebabkan *trip* unit pembangkit yang pada akhirnya mengganggu kontinuitas pasokan energi listrik.

Melihat pentingnya peran minyak isolasi terhadap keandalan trafo rectifier dan sistem ESP, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai *breakdown voltage* serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Melalui penerapan langkah-langkah perbaikan seperti filtrasi, pengeringan, dan pengujian ulang sesuai standar yang berlaku, diharapkan kualitas minyak isolasi dapat dikembalikan sehingga nilai *breakdown voltage* memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan keandalan sistem tetap terjaga (IEC, 2025; Sun, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Analisis dan Perbaikan Kualitas Minyak Isolasi Berdasarkan Uji Breakdown Voltage pada Trafo Rectifier ESP di PLTU Paiton Unit 1”** menjadi penting sebagai bentuk penerapan ilmu Teknik Listrik dalam bidang pemeliharaan peralatan tegangan tinggi. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemantauan dan perbaikan kualitas minyak isolasi dalam mendukung keandalan peralatan dan pemenuhan regulasi lingkungan pada instalasi pembangkit tenaga listrik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini antara lain:

1. Membantu penulis memahami cara kerja dari Sistem pembangkitan energi Listrik, macam-macam siklus yang digunakan dan mengetahui komponen penting serta komponen pendukung dalam Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
2. Membantu penulis memahami teori saat di kampus dan penerapan teori

ketika di lapangan.

3. Membantu penulis memahami tentang *Unit Auxiliary Transformator* seperti kualitas minyak hingga standar kelayakan operasi dari General Transfomer.
4. Membantu penulis memahami tentang *Unit Auxiliary Transformator* seperti kualitas minyak hingga standar kelayakan operasi dari General Transfomer.
5. Berkontribusi dalam melakukan pengujian, monitoring dan comissioning saat overhaul dilaksanakan.

1.3 Permasalahan di Industri

Permasalahan industri yang muncul adalah penurunan keandalan sistem ESP akibat menurunnya kualitas minyak isolasi pada trafo rectifier, yang teridentifikasi saat kegiatan overhaul di Unit 1 melalui uji breakdown voltage (BDV) pada trafo rectifier ESP, di mana beberapa hasil pengujian menunjukkan nilai di bawah standar sehingga minyak dengan hasil BDV yang jelek harus diproses menggunakan purifier. Minyak isolasi yang hasil BDV-nya jelek biasanya sudah terkontaminasi air, gas terlarut, dan partikel kotoran. Kontaminasi ini membuat kemampuan minyak menahan tegangan tinggi menurun sehingga risiko tembus listrik (*breakdown*), flashover, dan kerusakan trafo meningkat. Proses purifier dilakukan untuk memurnikan minyak dengan cara memisahkan air, gas, dan kotoran melalui pemanasan, vakum, dan filtrasi, sehingga nilai BDV bisa naik kembali dan fungsi isolasi serta pendinginan minyak pada trafo rectifier menjadi lebih andal dan aman untuk dioperasikan.

1.4 Tabel Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Tabel rancangan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang penulis lakukan selama berada di PLTU Paiton Unit 1 & 2 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

No	Jenis Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Orientasi Industri													
	- Mempelajari berdirinya Industri													
	- Mempelajari struktur organisasi													
	- Mengenal staf dan karyawan													
	- Mempelajari sistem peminjaman alat													
	- Mempelajari sistem permintaan bahan													
	- Mempelajari sistem keselamatan kerja													
2	Pengembangan keterampilan													
	- Membantu memelihara kebersihan													
	- Membantu bagian perawatan dan perbaikan													
	- Membantu bagian peminjaman dan permintaan bahan													
	- Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya													
	- Membantu Pengujian Saat Overhaul													
3	Pengembangan Pengetahuan													
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah													
4	Membuat Laporan Hasil PKL dengan Sistem Kelompok Berdasarkan Kompetensinya													

Tabel 1. 2 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

1	Orientasi Industri													
	- Mempelajari berdirinya Industri													
	- Mempelajari struktur organisasi													
	- Mengenal staf dan karyawan													
	- Mempelajari sistem peminjaman alat													
	- Mempelajari sistem permintaan bahan													
	- Mempelajari sistem keselamatan kerja													
2	Pengembangan keterampilan													
	- Membantu memelihara kebersihan													
	- Membantu bagian perawatan dan perbaikan													
	- Membantu bagian peminjaman dan permintaan bahan													
	- Latihan keterampilan sesuai dengan bidangnya													
	- Membantu Pengujian Saat Overhaul													
3	Pengembangan Pengetahuan													
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah													
4	Membuat Laporan Hasil PKL dengan Sistem Kelompok Berdasarkan Kompetensinya													

BAB II

GAMBARAN UMUM DUNIA INDUSTRI

2.1 Sejarah Industri

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali, memulai operasinya sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali, yang mengakibatkan pemisahan Unit -Unit berdasarkan fungsinya, sehingga PLN terpecah menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan serta Penyaluran.

Pada tahun 1993, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnis dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali II (PLN PJB II) didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal berdasarkan prinsip industri serta bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah namanya menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Pada tahun 2022, PT PJB berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam bisnis ketenagalistrikan. PT PLN Nusantara Power beroperasi dalam penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang berlandaskan pada tiga pilar

strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama perusahaan (organisasi modal), Sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen yang diterapkan meliputi manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.



Gambar 2. 1 Lokasi PLTU Paiton

2.2 Deskripsi Umum Perusahaan

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- a. Lokasi = JL. Raya Surabaya Situbondo KM.142 Paiton-Probolinggo 67291, Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
- b. Luas Tanah = ± 476 Ha
- c. Kapasitas Pembangkit = 2×400 MW
- d. Kapasitas Netto = 2×370 MW
- e. Spesifikasi Bahan Bakar = Batu Bara Rendah Kalori
- f. Konsumsi Bahan Bakar = 3.467.500 Ton/Tahun

2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2

Berikut adalah visi dan misi perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton:

Visi

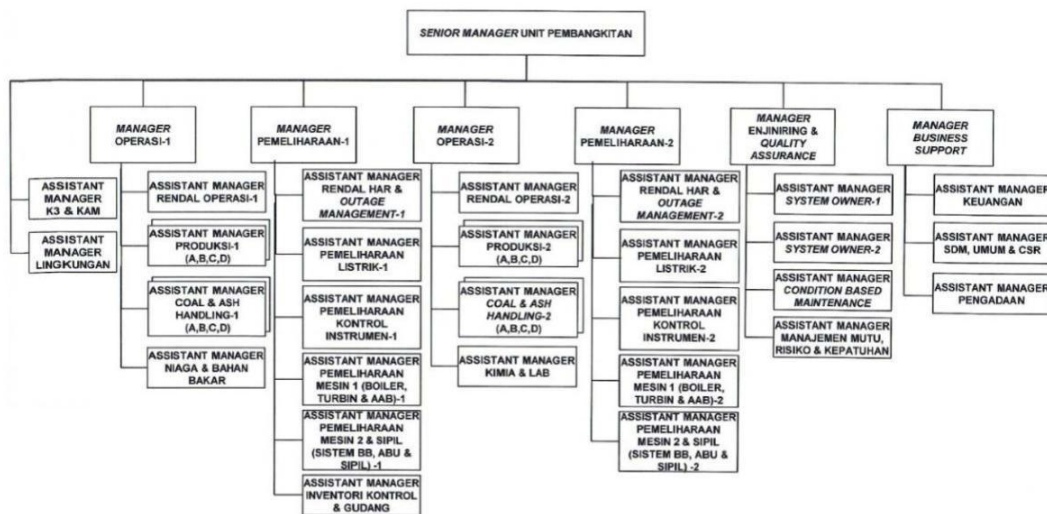
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PLTU dapat dibagi menjadi beberapa departemen utama dengan fungsi-fungsi spesifik. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi yang sering ditemui di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2:



Gambar 2. 2 Bagan Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

2.5 Bidang Usaha Industri

PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mulai beroperasi tahun 1993 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis di bidang ketenagalistrikan dengan prinsip yang sehat dan

efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT PLN Nusantara Power beroperasi dengan menyediakan tenaga listrik yang andal, bermutu tinggi, dan ekonomis.

Pada kawasan PLTU Paiton terdapat 9 Unit yang terdiri dari 3 perusahaan yang mengelola. Pada Unit 1-2 yang berkapasitas $2 \times 400 \text{ MW}$ dan Unit 9 yang berkapasitas 600 MW dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, Unit 3- 4 yang berkapasitas 800 MW dan 7-8 yang berkapasitas $2 \times 600 \text{ MW}$ dikelola oleh PT POMI, Unit 5-6 yang berkapasitas $2 \times 600 \text{ MW}$ dikelola oleh PT YTL



Gambar 2. 3 Denah Unit

2.6 Budaya Perusahaan

Berikut Budaya Perusahaan 5S yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

1. Seiri/Pemilahan/Ringkas, yaitu kegiatan memisahkan segala sesuatu barang benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak yang benar diperlukan.
2. Seiton/Penataan/Rapi, yaitu kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3. Seisa/Pembersihan/Resik, yaitu kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. Seiketsu/Perawatan/Rawat, yaitu kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin, yaitu kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai Sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.7 Logo Perusahaan

Berikut logo Perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2. 4 Logo Perusahaan

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Sistem K3 di Perusahaan

Sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di PT. PLN Nusantara Power *Unit 1 & 2* merupakan hal yang sangat krusial. Mengingat tingginya potensi bahaya yang dapat terjadi lingkungan kerja PLTU, seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, bahan kimia berbahaya, dan risiko kelistrikan, sehingga penerapan Sistem K3 yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berikut penjelasan alur dari Sistem K3 ketika saat dilaksanakan *overhaul*:

A. Koordinator Bidang K3:

1. Melaksanakan pra kondisi terhadap kesiapan sarana dan K3.
2. Koordinasi dengan Tim *Overhaul* untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan transportasi/mobilisasi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
3. Melakukan inventarisasi kesiapan peralatan pada masing-masing bidang pemeliharaan dan mengajukan rencana kebutuhan peralatan tambahan atas hasil evaluasi bersama dengan koordinator bidang pemeliharaan terkait sesuai kebutuhan standar *overhaul*.
4. Menerbitkan working permit pada setiap Job task dengan acuan *Work Order* dari masing-masing peralatan.
5. Mengkoordinir semua anggota K3 secara optimal
6. Melaksanakan pengawasan langsung dan aktif mengontrol pelaksanaan pemakaian alat-alat keselamatan kerja secara optimal

7. Menentukan kelayakan dan kualitas alat-alat keselamatan kerja selama pekerjaan *Overhaul* serta kondisi lingkungan kerja sesuai *Job Safety Analysis*
8. Aktif memberikan pengingat dan penyuluhan penggunaan alat keselamatan kerja berupa *safety briefing*, *safety talk* dan *safety patrol*
9. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan hasil pengawasan kepada Manajer Proyek
10. Membuat Laporan hasil pekerjaan keselamatan kerja selama overhaul kepada Manajer Proyek

B. Koordinator Bidang Pemeliharaan (Bidang Mekanik, Kontrol Instrumen & Listrik):

1. Melaksanakan pra kondisi terhadap kesiapan anggota tim kerja *Overhaul*
2. Mengkoordinir semua anggota (perbidang) secara optimal
3. Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan material consumable/spare part umum untuk menunjang pekerjaan *Overhaul*
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemberi Pekerjaan (bidang terkait) *Unit* Pembangkitan tentang kesiapan kebutuhan spare part spesifik untuk menunjang pekerjaan *Overhaul*
5. Melaksanakan pengendalian penggunaan material umum dan spare part
6. Membuat analisa teknis bersama dengan *Quality Control* dan memberikan advisor teknis kepada Manajer Proyek untuk permasalahan yang terjadi
7. Membuat prakiraan penggantian spare part umum dan spesifik dan di koordinasikan kepada *Quality Control* terhadap pekerjaan yang tidak direncanakan sebelumnya

8. Melaksanakan pengawasan pekerjaan langsung dan aktif memimpin pelaksanaan pekerjaan.
9. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Manajer Provek, yang mencakup *Daily report*, *Slipping task* dan *Remain task*
10. Bertanggung jawab, dalam menjaga Keselamatan Kerja, Keamanan, Kesehatan dan Kebersihan lingkungan
11. Membuat Laporan teknik hasil pekerjaan Overhaul kepada Manajer Proyek dan Koordinator, Project Planning & Controlling

3.2 Landasan Teori Kegiatan Selama PKL

3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sirip – sirip turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu – sudu tersebut adalah uap kering. PLTU Batu Bara beroperasi pada siklus *Rankine* yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (*Super heating*), pemanasan air pengisi ketel/*boiler* (*feed water heating*), dan pemanasan kembali uap keluar turbin tekanan tinggi (*steam reheating*). (Averusiya M, 2024)

Pada prinsipnya PLTU memproduksi listrik dengan Sistem tenaga uap adalah dengan mengambil energi panas yang terkandung didalam bahan bakar, untuk memproduksi uap kemudian dipindahkan ke dalam turbin, uap yang dipindahkan kedalam turbin tersebut akan merubah energi panas yang diterima menjadi energi mekanis dalam bentuk gerak putar. Gerakan putar ini kemudian dikopel dengan generator yang akhirnya dapat menghasilkan energi listrik, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) energi panas dalam bahan bakar tidak langsung diberikan ke turbin, akan tetapi terlebih dahulu diberikan ke dalam *steam generator* atau disebut juga *boiler*/ketel uap.

Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu:

- a. Pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi
- b. Kedua, energi panas (uap) diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran.
- c. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik.

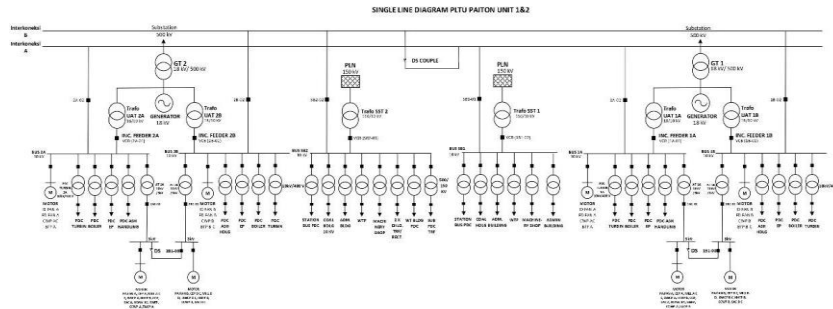
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan fluida kerja air uap yang sirkulasinya secara tertutup. Siklus tertutup ini artinya menggunakan fluida yang sama terus menerus secara berulang. Urutan sirkulasi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada boiler terdapat bagian pemindah panas yang akan diberikan air hingga seluruh badan penuh. Didalam sini boiler akan memanaskan air dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udar sehingga akan berubah menjadi uap.
- b. Uap yang dihasilkan oleh boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu akan diarahkan langsung untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran.
- c. Turbin yang dihubungkan langsung dengan generator akan berputar dan menghasilkan listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dan kumparan.
- d. Uap bekas keluar turbin akan masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air. Dimana air kondensor hasil dari kondensasi ini akan digunakan lagi sebagai air pengisi boiler.
- e. Siklus ini akan terus menerus dan berulang

3.2.2 Sistem Kelistrikan

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke dalam grid JAMALI (Jawa- Madura Bali) dan

digunakan untuk keperluan operasional unit pembangkit. Secara umum, alur suplai tenaga listrik dari PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 1 Sistem Kelistrikan

Berdasarkan diagram satu garis di atas, alur listrik dari PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah dengan mengambil suplai listrik dari PLN melalui interkoneksi A dan B ini digunakan sebagai cadangan dan sumber untuk menjalankan generator. Ketika generator beroperasi dan menyediakan listrik untuk jaringan JAMALI dan penggunaan internal, sistem kelistrikan di PLTU Paiton terdiri dari:

a. Sub Station 150 kV

Sistem tegangan 150 kV dialirkan melalui transformer layanan stasiun (SST 1 dan SST 2) masing-masing bertegangan primer 150 kV, tegangan sekunder 10 kV, berkapasitas 60 MVA ke bus stasiun SB 1 dan SB 2 untuk dua unit pemakaian pada saat start dan juga untuk memasok bus interkoneksi A (dari SST 1) dan bus interkoneksi B (dari SST 2).

b. Sistem Tegangan 18 kV

Sistem tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator *Unit 1* dan 2 yang disalurkan ke substation 500 kV melalui Main Generator Transformer (GT) dengan tegangan primer 18 kV, tegangan sekunder 500 kV dan berkapasitas 470 MVA.

c. Sub Station 500 kV

Tegangan 500 kV yang sudah dinaikkan tegangannya dari tegangan 18 kV ke 500 kV oleh GT transformer selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian dan disalurkan

melalui tie transformer (TT 1 dan TT 2) masing– masing bertegangan primer 500 kV, tegangan sekunder 150 kV, dan dengan daya 500 MVA lalu menuju gardu induk 500 kV.

d. Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem yang menyediakan tenaga listrik untuk beban-beban yang membutuhkannya. Beban- beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV, yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Stasiun Bus 1 dan 2. Unit Bus disediakan oleh UAT sementara Stasiun Bus disediakan oleh SST. Untuk mensuplai beban 10 kV, bus 10 kV dihubungkan ke beban melalui switchgear 10 kV. Switchgear adalah kombinasi peralatan seperti Disconnecting Switch, Fuse, atau Circuit Breaker yang digunakan untuk kontrol, proteksi, dan isolasi peralatan listrik lainnya

e. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. Auxiliary Transformer mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV.

f. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk memasok beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo-trafo PDC dengan tegangan primer 10 kV dan tegangan sekunder 380 V, kemudian disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. Panel Kontrol Distribusi Daya (PDC) digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan aliran listrik ke berbagai peralatan di unit pembangkit. Di dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan. Tegangan keluaran dari trafo kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan seperti MCC dan lain-lain. Motor Control Center (MCC) adalah panel yang mengandung

peralatan kontrol motor seperti motor drive, PLC, motor starter, dan peralatan lain.

g. Sistem Tegangan 220 VDC

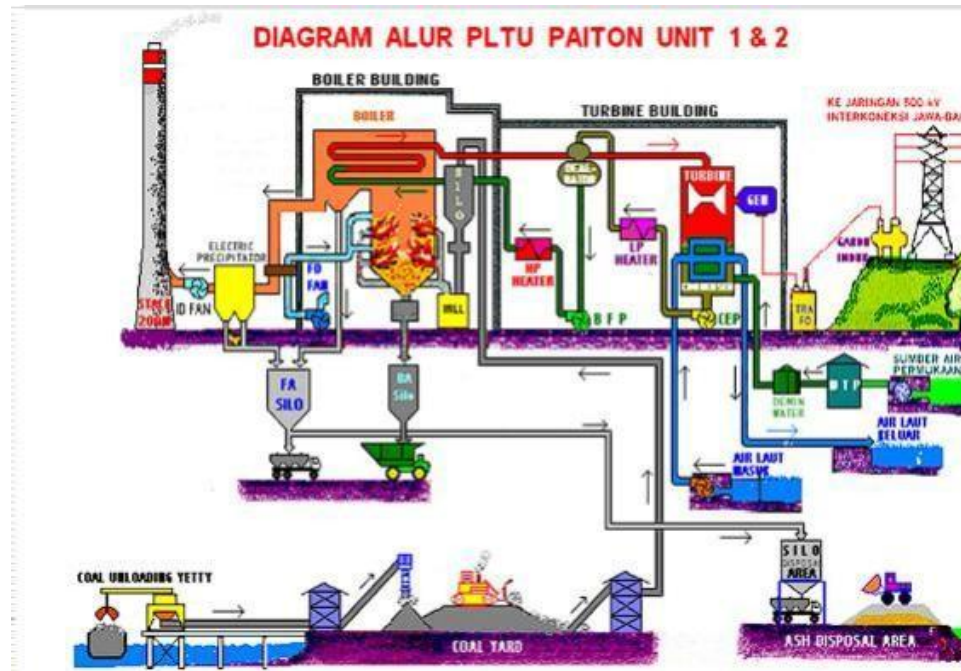
Sistem tegangan 220 VDC disediakan oleh baterai stasiun. Sistem ini menyuplai peralatan darurat, DCS, dan UPS. Contoh termasuk Pompa Darurat Minyak Turbin, Pompa Darurat Seal Minyak Generator, Penerangan Darurat DC, Sistem Kontrol Terdistribusi dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah perangkat listrik yang dapat memberikan suplai daya cadangan kepada beban saat sumber daya utama mati. UPS memiliki kelebihan dibanding peralatan listrik darurat lainnya karena mampu memberikan pasokan daya ke beban hampir seketika atau tanpa gangguan ketika sumber daya utama gagal,

h. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV *Unit switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua *control panel*, *control power* untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.2.3 Alur Proses Produksi

Berikut gambaran umum proses produksi pada *Unit 1 & 2* seperti dibawah ini.



Gambar 3. 2 Alur Produksi

Sumber air untuk PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berasal dari mata air Desa Klontong. Sumber mata air memiliki 6 pompa yang memompa air ke tangki air sumur yang berkapasitas 5000 KL, lalu dipompa lagi ke tangki air layanan yang berkapasitas 12000 KL. Air dari *service water tank* ini kemudian akan dibagi 2 untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk *fire protection* (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (*coal and ash handling*) dan air untuk dikirimkan ke WTP (*water treatment plant*) akan difilter oleh *clarifier* dan *sand Filter*. Hasil pengolahan air kemudian disimpan di dalam *clear well*. Air dalam sumur jernih ini akan digunakan untuk dua tujuan. Sebagian akan dipompa menggunakan pompa transfer portabel menuju tangki portabel yang digunakan untuk keperluan sanitasi di kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Sedangkan sebagian lain akan dipompa menggunakan pompa transfer Filter untuk melanjutkan proses pengolahan air oleh WTP menjadi air *make-up* yang akan dimanfaatkan sebagai air kondensat dalam proses pembentukan uap.

Selanjutnya, produksi uap terjadi di boiler dan perubahan fase dari air ke uap terjadi di water wall/water tube/evaporator. Air kondensat berubah menjadi uap setelah proses pemanasan bertahap melalui LPH (*Low Pressure Heater*),

Deaerator, HPH (*High Pressure Heater*), dan *Economizer*. Uap yang dihasilkan di dinding air kemudian dialirkan melalui *Drum Uap* dan diteruskan ke *Superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm². Uap ini digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terhubung dengan generator, sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya output sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian ditingkatkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA. Listrik tersebut dialirkan melalui transmisi 500 kV ke GI Krian, serta melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo.

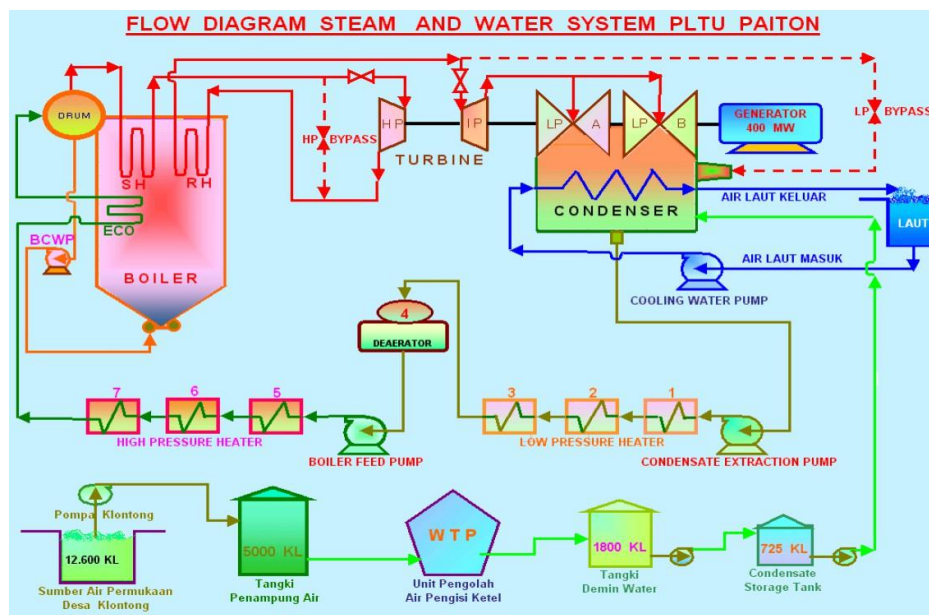
Bahan bakar batu bara di PLTU Paiton berasal dari tambang di Kalimantan. Batu bara diangkut dengan kapal tongkang dan dibongkar di *coal jetty* menggunakan *Ship Unloader*. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke *stockpile* melalui *conveyor*, dan dari *stockpile* ke silo juga menggunakan *conveyor*. Setelah disimpan di silo, batu bara akan masuk ke 2 *pulverizer/Mill* untuk digiling hingga menjadi serbuk halus sesuai dengan ketentuan 200 *mesh*. Setelah digiling, batubara akan dikirim ke ruang bakar (*Furnace boiler*) untuk proses pembakaran. Jumlah batubara yang disuplai ke *pulverizer/Mill* dikendalikan oleh *coal feeder*. Sisa hasil pembakaran adalah abu, terdiri dari dua jenis yaitu *Bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan diserap oleh *Elektrostatik* yang kemudian disimpan di *Fly ash Silo*, sementara *Bottom ash* akan dikumpulkan oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) dan diangkut ke *Bottom ash Silo* oleh *Bottom ash Conveyor*. *Fly ash Silo* digunakan untuk campuran semen. *Bottom ash Silo* berisi abu sisa pembakaran, diangkut oleh truck bak terbuka ke *Ash Diporal Area*.

3.2.4 Siklus Pada PLTU 1&2

Siklus pada PLTU UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasannya.

1. Siklus Uap dan Air

Air bahan baku sebelum digunakan dalam siklus pembangkit masih banyak mengandung mineral dan kadar garam yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan pembangkit, oleh karena itu kadar mineral dan kadar garam yang ada pada air di hilangkan menggunakan Sistem *Water Treatment Plant*, fungsi dari Sistem ini adalah untuk menghilangkan kadar mineral dan kadar garam yang terkandung dalam air (*demineralisasi*). Adapun air hasil *demineralisasi* ini disebut air *demin* dan air *demin* ini selanjutnya digunakan dalam siklus pembangkit secara kontinyu.



Gambar 3. 3 Siklus Uap dan Air

Berikut ini penjelasan siklus air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

- a. Air dari *Condensor/Hotwel* dipompa dengan *Condensate Extraction Pump* (CEP menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian LPH. Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air *condensate* sebelum air tersebut masuk ke dalam Sistem air pengisi ketel/boiler. Dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan *resin cation* dan *anion*.
- b. Dari CPP air *condensate* masuk ke dalam LPH 1, LPH 2, dan LPH 3 (*Low Pressure Heater*). LPH berfungsi sebagai pemanas awal (tingkat

rendah) air yang akan masuk ke Boiler. Dalam pemanas ini, sumber pemanasnya diambilkan dari sebagian uap keluaran sisa memutar turbin sisi *Low Pressure Turbine*.

- c. Setelah melewati proses di atas, air condensate masuk ke *Deaerator*. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam air dengan cara air di *spray* dari atas dan diberi *steam* dari bawah kemudian udara keluar menuju atmosfer melalui *venting*, selain itu di dalam *Deaerator* juga terjadi proses *injeksi Hydrazine*.
- d. Dari *Deaerator* kemudian air di pompa oleh *Boiler Feed Pump* menuju ke *Steam Drum* melalui rangkaian HPH 5, HPH 6, dan HPH 7. HPH (*High Pressure Heater*) berfungsi sebagai pemanas lanjut (tingkat tinggi) air sebelum masuk ke dalam Boiler. Panas dari HPH diambilkan dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi *High Pressure*.
- e. Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam *Economizer*. *Economizer* merupakan pemanas awal di dalam *Boiler* sumber pemanasannya berasal dari *Flue gas*. Setelah itu air akan masuk ke dalam *Steam Drum*. Di dalam *Steam Drum* terjadi proses pemisahan antara air dan uap, dimana air akan turun melalui *Down Comer* dan di pompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) untuk menuju *Lower Header* kemudian air di distribusikan ke pipa-pipa *Wall Tube* pada dinding *Boiler* untuk di panaskan dengan cara radiasi konduksi dan konveksi kemudian terjadi gelembung gelembung uap dan berkumpul di *Upper Header* dan kembali lagi ke dalam *Steam Drum*, mulai air turun dari *Steam Drum* sampai air kembali lagi ke *Steam Drum* itulah yang dinamakan dengan siklus pendek.
- f. Di dalam *Steam Drum* di lakukan injeksi *Sodium Phosphate* yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam *Boiler* dan mencegah kerak. Selain itu di dalam *Boiler* juga di injeksi dengan *Amonia* (NH_3) dan *Hydrazine* (N_2H_4). Fungsi *Amonia* adalah untuk mengatur pH, sedangkan *Hydrazine* untuk mengikat kandungan oksigen (O_2) dalam

air. Fungsi *Hydrazine* lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam terhadap proses korosi.

- g. *Boiler* dilengkapi dengan Sistem *Continuous Blow Down* yang berfungsi untuk membuang kandungan silika dalam air *boiler* apabila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan.
- h. Selanjutnya uap yang masih basah (*Saturated Steam*) di lewatkan menuju *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan agar menjadi *Superheated Steam* (uap kering) dan kemudian uap ini digunakan untuk menggerakkan *High Pressure Turbine* (HP Turbine)
- i. Uap yang keluar dari HP Turbine dipanaskan kembali oleh Reheater (pemanas ulang) untuk menaikkan entalpi fluida uap lanjut, kemudian menuju *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) melalui *Control Reheat Valve* (CRV).
- j. Uap yang keluar dari IP Turbine digunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- k. Setelah itu uap dari LP-A dan LP-B Turbine turun menuju kondensor yang dalam keadaan vakum, di kondensor terjadi proses kondensasi dengan menggunakan air laut sebagai media pendinginnya yang dipompa oleh CWP (*Circulating Water Pump*). Dan kemudian air hasil kondensasi (*Air Condensate*) ini disirkulasikan kembali secara kontinyu.

2. Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari Kipas Udara Primer (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari Kipas Dorong Paksa (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke Steam Coil untuk dipanaskan menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke *Primary Air heater* (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Udara sekunder diarahkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari steam, dan kemudian ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan dengan

menggunakan panas dari gas buang.



Gambar 3. 4 Siklus Udara

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara *Cold Air* dan *Hot Air*. *Hot Air* dihasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk air heater, sedangkan *Cold Air* merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati *heater* setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah untuk mengangkat serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari Mill ke *Coal Burner* melalui *Coal Pipe*. *Coal Nozzle* digunakan untuk mengatur aliran batu bara yang telah dihaluskan di Mill agar terdistribusi merata ke semua sudut *tilting Furnance*. Udara yang disuplai oleh FD Fan akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum sampai di *Corner Furnance*. Pemanasan awal udara FD Fan (*Forced Draft Fan*) akan menuju *Corner Furnance* setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pembakaran dalam *Furnance*.
- Meningkatkan efisiensi Unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam *Furnace* untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam *Furnace*, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube*. Dengan menggunakan *Induced Draft Fan* (ID Fan), gas buang hasil

pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan Air heater untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati *Electrostatic Precipitator* yang berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*. Tujuannya adalah agar *flue gas* yang dibuang melalui *Stack* sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

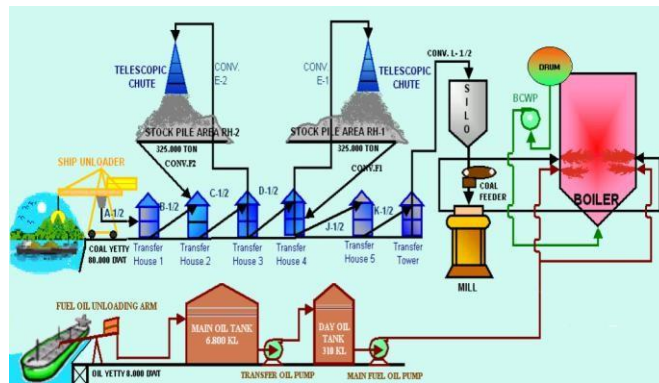
3. Siklus Bahab Bakar

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui *conveyor*. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat *Bulldozer*. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar *Arutmin* tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya. Berikut adalah kapasitas nilai kalor dari batu bara berdasarkan asalnya:

- a. Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disuplai oleh PT. Arutmin Indonesia).
- b. Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).
- c. Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Adaro Indonesia).
- d. Tambang Lati, Kab. Berau Kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batu bara ukuran 32 mm, yang terkecil, dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 - 40.000 DWT untuk Unit 1 dan Unit 2, serta rencana pembangunan PLTU Paiton secara penuh. Pembongkaran batu bara dilakukan dengan *Ship Unloader*, alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang, dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, batu bara dipindahkan ke dalam silo

menggunakan konveyor A1 atau A2. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 di *Transfer House* no.1, dan dari sana ke konveyor C1 atau C2 di *Transfer House* no.2. Kemudian, batu bara dikirim ke *Transfer House* no.3 melalui D1 atau D2 menuju konveyor E1 atau E2 (menuju area stok) dan kemudian ke *Transfer House* no.5 (konveyor day). Selanjutnya, batu bara dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke *Tripper* L1 atau L2 untuk dimasukkan ke dalam silo unit I dan II



Gambar 3. 5 Siklus Bahan Bakar

Ship Unloader adalah Alat pembongkar batu bara dari kapal/tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di *hopper* kemudian diteruskan ke konveyor. PT. Nusantara Power UP Paiton memiliki fasilitas penimbunan batu bara lengkap dengan sarana yang diperlukan. Ruang penimbunan tersebut dibuat luas agar operasional unit dapat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada transportasi batu bara. Ada beberapa metode penimbunan batu bara yang dapat digunakan. PT. Nusantara Power UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan *Telescopic Chute*. Fungsinya adalah untuk mencurahkan batu bara dari *conveyor* ke area penyimpanan dengan belalai yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara, upaya dilakukan agar batu bara tetap dalam kondisi baik, menjamin agar tidak berterbangan saat dituangkan melalui chute, dan mencegah pencemaran lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. Unloading

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile (Coal Yard)*.

b. Loading

Sistem pemindahan Batubara dari *Reclaim Hopper* ke *Stockpile* area menuju Silo.

c. Direct Unloading

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stock Pile* dan Silo. Dalam proses penimbunan batubara, alat berat *Buldozer* digunakan untuk meratakan batubara di *Stock Pile*. Dalam penimbunan batu bara, tujuannya adalah agar batu bara tetap padat. Proses pemadatan batu bara bertujuan untuk mencegah terbentuknya rongga udara yang dapat meningkatkan risiko kebakaran batu bara. Sarana yang digunakan untuk pemadatan batu bara di area stok menggunakan *dresser* dan *loader*.

3.2.5 Sistem Bantu Produksi

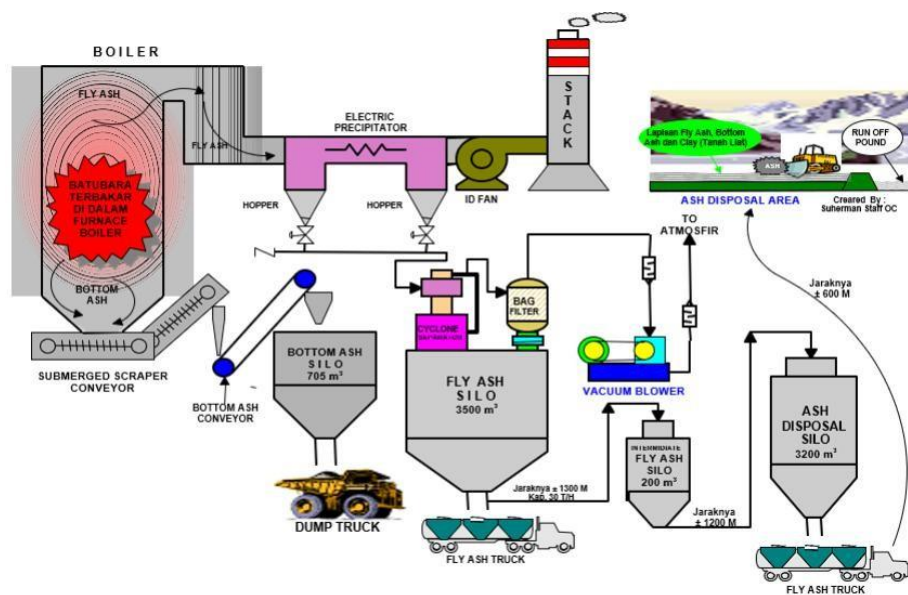
1. Sistem Abu (*Ash Handling* sistem)

Sistem Penanganan Abu adalah metode untuk mengelola sisa abu dari pembakaran batu bara di boiler. Abu disimpan sementara sebelum diangkut ke Area Pembuangan Abu menggunakan dump truck. Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah *Bottom ash* yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian kedua adalah *Fly ash* - abu yang terbawa bersama *flue gas* hasil pembakaran.

Bottom ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari *Slagging - Slagging* yang menempel pada pipa boiler, *Slagging* atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuhan ketika terkena semprotan *shoot blowing* sistem. Dengan menggunakan media uap panas, proses *shoot blowing* dilakukan bergantian untuk menghilangkan *Slagging* yang jatuh ke *hopper bottom ash*. Segala *slagging* yang tidak dapat dibersihkan oleh *shot blowing* akan dibersihkan secara manual saat unit di *overhaul*, dan juga

berasal dari *Pyrite Mill* dari tangki yang terletak di setiap Mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju *submerged scraper conveyor* (SSC), yang merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah *Furnace*. SSC berfungsi sebagai perapat (*Seal Trough*) dan untuk mengumpulkan serta membawa *Bottom ash* ke *Bottom ash* silo melalui *Bottom ash conveyor*.

Setelah sampai di *Bottom ash* silo (penampung sementara), abu tersebut akan dipindahkan ke *Disposal Area* diluar pembangkit menggunakan dump truck. *Disposal Area* yang direncanakan mampu menampung selama life time dari unit sekitar 30 tahun. Sebelum diangkut ke area Pembuangan, limbah ditampung dalam silo yang berlokasi dekat dengan tumpukan dan dapat menampung selama 24 jam.



Gambar 3. 6 Sisitem Abu

Sistem Pengangkutan Abu Terbang digunakan untuk mengangkut abu yang terkumpul di *Electrostatic Hopper*. Abu dari *EP Hopper* secara berkala akan turun ke line angkut abu melalui Katup Pemasukan Abu (ASH). ASH berperan mengatur aliran abu dari EP Hopper ke line angkut, kemudian abu disedot oleh *Vacum Blower* menuju Silo *Fly Ash* melalui Separator Primer (mengkondisikan sekitar 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke

Silo *Fly Ash*) dan Separator Sekunder (mengkondisikan sisa abu dari *separator primer* menggunakan Bag Filter sekitar 20% abu tertangkap, sehingga abu yang tersaring turun ke silo *fly ash*), sehingga udara yang dikeluarkan ke atmosfer adalah bersih. Fly ash dari silo diangkut oleh dump truck menuju Ash Disposal. Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan.

2. Sistem Air (*Water Treatment Plant*)

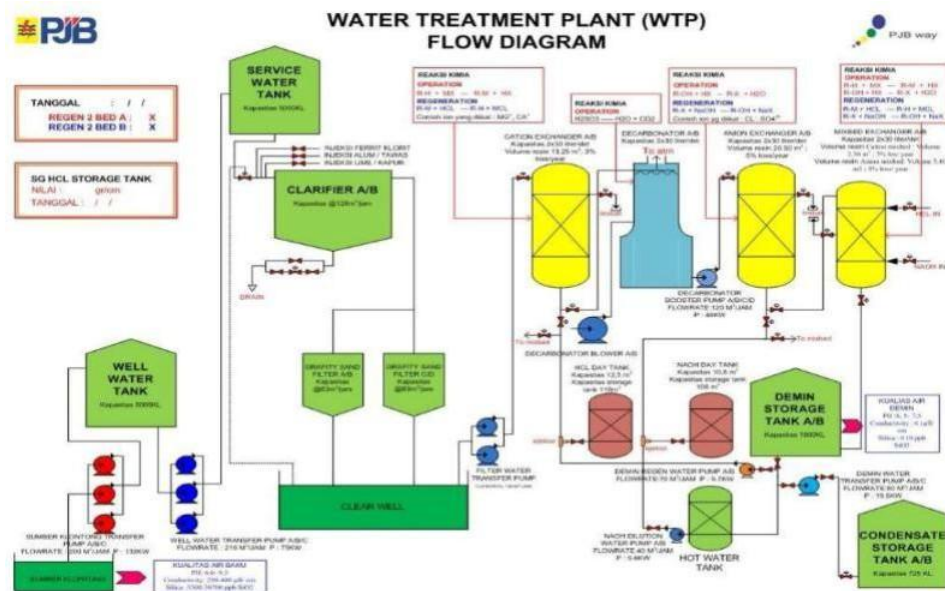
Sistem ini didesain khusus untuk mendukung siklus air di PLTU dan juga kebutuhan layanan air lainnya. Fungsi *Water Treatment Plant* di PLTU Paiton adalah untuk mengubah air baku menjadi air *demineralisasi* (air demin), yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin uap. Air dari Sumber Air Klontong dipompa ke *Well Water Tank*, lalu dipompa ke *Service Water Tank*. Di *Service Water Tank* digunakan untuk *Fire Protection*, keperluan di Ash dan Coal Handling, serta ke Sistem *Pre Water Treatment*.

Di *Pre Water Treatment* pada *Clear Well* sebagian dipompa ke *Portable Tank* untuk air *Sahitary* sebagian lagi masuk ke *Water Treatment Plant* untuk keperluan air baku PLTU. *Water Treatment Plant* terbagi atas dua bagian yaitu:

1. *Pre Water Treatment*

Pada bagian ini, air dari *service storage tank* dialirkan menuju ke *clarifier* secara gravitasi dan didalam *clarifier* air mengalami tiga proses yaitu *Sedimentation* (pengendapan), *Flocculation* (pengadukan secara lambat), *Coagulation* (pengadukan secara cepat). *Alumunium sulfat* (tawas) yang bersifat asam dan *lime* (kapur) yang bersifat basa akan ditambahkan dan bercampur secara tepat dalam *raw water*, sehingga kotoran akan mengendap menjadi lumpur. Air yang mengalir dari *clarifier* secara gravitasi langsung turun menuju *sand gravity Filter*, di *sand gravity Filter* air disaring biasa secara gravitasi media bahan penyaring yaitu *Anthractice* (*absorber organic*), *Fine Sand* (pasir halus),

Coarse Sand (pasir kasar). *Filter* akan memisahkan endapan lumpur dari air. Keluaran dari *sand gravity Filter* harus 1 NTU. Air dari saringan akan mengalir secara gravitasi ke *clear well* (bak penampung air bersih), dari air dipompakan (*Filter ed water transfer water pumps*) ke *demineralised water sistem* dan ke *portable water*.



Gambar 3. 7 Water Treatmant Plant

2. Deminelarized Water Sistem

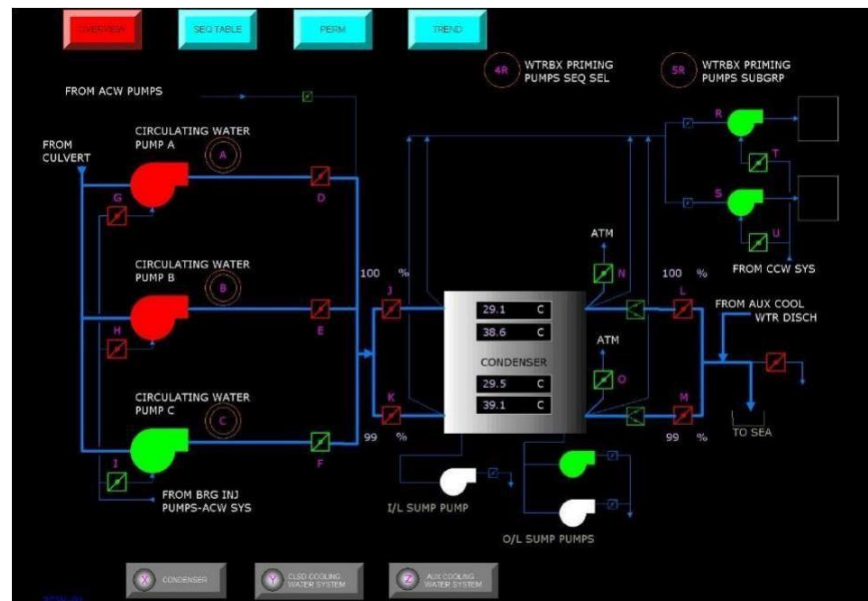
Fungsi Fungsi sistem ini adalah mengolah air baku dari *pre water treatment* menjadi air bebas mineral (*demineral water*) agar sesuai sebagai air *make-up* dalam siklus air-uap PLTU. Prinsip kerja demineral plant melibatkan teknik penukaran ion antara air baku/air tawar dengan resin. Jika resin telah beroperasi dalam periode waktu tertentu, resin akan menjadi jenuh dan perlu diregenerasi untuk kondisi operasional yang baik. Resin kation (R-H) dan resin anion (R-OH) akan menjadi jenuh setelah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa resin tidak lagi mampu menyerap mineral dari air. Penyebab kejenuhan resin ini adalah karena telah menyerap begitu banyak mineral, menyebabkan resin kation dan anion kehabisan ion. Semua air bahan baku PLTU harus dimurnikan terlebih dahulu untuk mengurangi korosi di dalam pipa Boiler.

Prinsip kerja demineral plant air dari clear well dipompa menuju *cation exchanger*. Di dalam *cation exchanger tank*, ion muatan positif seperti Ca, Mg, Na ditangkap. Kemudian air mengalir ke tangki *decarbonator*, di mana terjadi proses pemisahan atau pembuangan CO₂. Proses ini melibatkan air yang melewati pemecah air dan menerima udara dari bawah oleh *decarbonator blower*, sementara CO₂ dikeluarkan melalui *venting* ke atmosfer. Selanjutnya, air dipompa oleh *decarbonator booster pump* ke *anion exchanger*, di mana terjadi penangkapan ion muatan negatif seperti SO₂, SO₄, dan Cl yang ada dalam air. Kemudian air menuju *mixbed*, di dalam *mixbed* air melewati dua resin yaitu cation dan anion. Di sini terjadi penangkapan semua ion yang lolos dari cation tank maupun *anion tank*. Setelah itu, air dipompa menuju *demin water storage tank* yang berkapasitas 1800KL. Kemudian air dipompa menuju *condensate storage tank* yang digunakan sebagai *make up water* dengan kapasitas 725KL.

3. Sistem Sirkulasi Air (*Water Circulating Sistem*)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor berperan dalam mengalirkan air laut ke *tube pipes* pada *condenser* untuk menjaga suhu dan kevakuman kondensor. Sistem sirkulasi pendinginan adalah Sistem pendingin aliran terbuka yang menggunakan air laut sebagai media pendingin dalam proses kondensasi di ruang kondensor. Syarat yang paling penting untuk sistem kondensor adalah jumlah dan temperatur air yang mengalir. Aliran yang besar diperlukan untuk kondensasi uap bekas pemutar turbin. Sistem yang digunakan adalah Sistem terbuka, karena air dari kondensor langsung dialirkan ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan, kecuali pengaturan penginjeksian *Chlorine/Hypochlorite* sebagai bahan desinfektan untuk melumpuhkan dan mencegah perkembangbiakan biota laut di air laut. Cairan ini diinjeksikan ke pintu pemasukan air laut menuju *circulasi water pump* (CWP) yang aktif untuk mencegah pengotoran *tube condenser* oleh biota laut di sirkuit pendingin air laut. Peralatan penginjeksi *chlorine* dipasang sebelum air laut lewat rak sampah. Setiap CWP dilengkapi dengan *butterfly valve*, pendingin perapat, dan pelumas pompa air sirkulasi

yang berasal dari discharge *auxillary pump* melalui *duplex strainer*



Gambar 3. 8 Sikulasi Air

Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam *Pump House* melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. 3 Unit pompa CWP
2. 3 Unit pompa ACWP

Pada Pada saat performance *Vacuum Condenser* menjadi buruk disebabkan karena terjadinya kekotoran penyumbatan pada cubing-cubing *Condenser*, hal ini perlu dilakukan pembersihan dengan menggunakan Sistem Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan(*capture*), pipa, katub, dan kontrol-kontrol.

3.3 Komponen - Komponen PLTU

Secara garis besar, ada tiga bagian penting yang berperan di dalam proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan uap. Tiga komponen penting tersebut adalah *boiler*, turbin, dan generator.

3.3.1 Generator

Generator merupakan komponen utama PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Fungsi utama generator adalah untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip dari pembangkitan energi listrik yang dilakukan oleh generator adalah berdasarkan induksi. Kapasitas generator PLTU di Indonesia sangat bervariasi, karena pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan energi yang harus tersedia pada saat itu. Konstruksi generator PLTU menggunakan medan magnet putar yang bertujuan untuk memudahkan penyambungan energi listrik keluar generator karena titik terminal penyambungan berada pada stator. Komponen utama generator terdiri dari *casing* (frame atau rangka), *stator* (inti dan kumparan), *rotor*, dan *eksiter*.



Gambar 3. 9 Generator

3.3.2 Boiler

Boiler merupakan bagian utama dari Sistem PLTU yang berfungsi untuk mengubah air (*feed water*) menjadi uap panas dengan bantuan panas dari proses pembakaran batu bara, lanjut (*superheated steam*) yang akan digunakan untuk memutar turbin. Secara konstruksi, *boiler* tersusun dari pipa-pipa yang

berjajar yang membentuk seperti dinding persegi. Pada bagian tengah terdapat ruang kosong yang bernama *Furnace* untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara.



Gambar 3. 10 Boiler

3.3.3 Turbin Uap

Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung terhubung menjadi satu dengan mekanisme yang digerakan, dalam hal ini berupa generator. Turbin uap terdiri dari *High Pressure*, *Intermediate Pressure*, Dan *Low Pressure*. Komponen-komponen turbin antara lain:

1. *Casing*, berfungsi sebagai penutup utama dari bagian-bagian yang ada di turbin uap dan menjaga turbin tetap tahan lama.
2. *Rotor*, bagian turbin yang berputar dan jumlahnya cukup banyak. Ada dua bagian dari rotor yang ada di dalam turbin uap yaitu *Rotor Shaft* (berfungsi sebagai komponen untuk tempat pemasangan cakram-cakram sepanjang sumbu) dan *Rotor Blades* (berfungsi sebagai alat penerima gaya dari energi kinetik uap).
3. *Cakram*, berfungsi sebagai tempat dipasangnya sudu-sudu secara radial di antara poros.
4. *Nozzle*, berfungsi sebagai media ekspansi uap yang nantinya bisa mengubah energi potensial yang ada menjadi energi kinetik.

5. *Bearing*, berfungsi sebagai penyangkang kedua ujung poros. Selain itu berguna juga sebagai penerima beban yang ditimbulkan.
6. *Seal*, berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran uap. Biasanya seal dipasang di sekeliling poros.
7. *Coupling*, berfungsi sebagai penghubung di antara kerja turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan oleh turbin uap.



Gambar 3. 11 Turbin Uap

3.3.4 Kondensor

Kondensor adalah alat penukar panas yang digunakan untuk mengkondensasikan uap sebagai fluida kerja. Pada Sistem pembangkit tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah mengubah *exhaust steam* dari turbin menjadi *fase liquid* agar dapat dipompakan kembali menuju *boiler* oleh BFP (*Boiler Feed Pump*). Kondensor permukaan (*Surface Condenser*) adalah salah satu jenis kondensor dengan prinsip kerja pemisahan cairan pendingin dan *steam* yang didinginkan. *Steam* masuk ke dalam sisi *shell* melalui *Steam Inlet Connection* pada bagian atas kondensor, kemudian *steam* bersinggungan dengan *tube* yang bertemperatur rendah sehingga temperatur *steam* turun dan terjadi proses kondensasi yang menghasilkan kondensat. Kondensat tersebut akan terkumpul pada *hotwell*, kemudian dipindahkan ke *exhaust* kondensat dengan menggunakan pompa kondensat.



Gambar 3. 12 Kondensor

3.3.5 Ship Unloader

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang ke *stockpile* (*unloading sistem*). Proses kerja dari *Ship Unloader* yaitu dengan mengambil batubara dari kapal pengangkut batubara menggunakan *grab* kemudian di unload material batubara ke *hopper* *Ship Unloader* yang kemudian di umpankan ke *belt conveyor*.



Gambar 3. 13 Ship Unloader

3.3.6 Primary Air Fan (PA Fan)

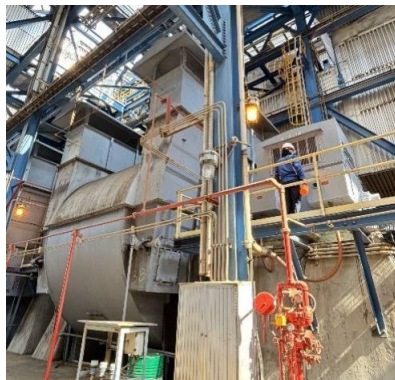
Primary Air Fan atau fan udara primer memiliki dua fungsi, yaitu memberikan udara ke *Mill pulverizer* dengan temperatur yang sesuai untuk mengeringkan batu bara bubuk supaya tidak menggumpal dan membawanya melalui pipa ke *furnance* (ruang bakar). Aliran udara primer yang panas masuk *Mill* mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga partikel– partikel bubuk batubara yang halus masuk dalam arus udara, mengalir melalui klasifier, masuk ke pipa dan membawanya ke *furnance* menarik gas pembakaran (gas buang) melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong digunakan *Induced Draft fan*.



Gambar 3. 14 Primary Air Fan

3.3.7 Forced Draft Fan (FD Fan)

Boiler Balanced Draft ataupun *pressurised* memerlukan *forced draft fan*. Pada *boiler pressurised* FD fan diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar, kemudian membuang atau mendorong gas pembakaran melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong. Sama halnya dengan *boiler pressurised* pada *boiler balanced draft*, FD fan juga diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar.



Gambar 3. 15 Forced Draft Fan

3.3.8 Induced Draft Fan (ID Fan)

Induced Draft Fan digunakan untuk menarik gas buang melewati permukaan pemindah panas di *boiler* dan saluran pembuang. Gas ini selanjutnya didorong ke atmosfer melalui cerobong. *Induced Draft Fan* juga berfungsi untuk menjaga tekanan ruang bakar selalu sedikit dibawah tekanan atmosfer. Secara sepintas bentuk dan Laporan Kerja Praktik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2, ukuran *Induced Draft Fan* serupa dengan *Forced Draft Fan*.

Namun *Induced Draft Fan* menangani gas panas dan dilengkapi dengan *inlet damper* atau *vane* yang dapat di *adjust* untuk mengontrol jumlah gas yang ditanganinya. Kapasitas *Induced Draft Fan* umumnya lebih besar dari *Forced Draft Fan* untuk suatu *Unit*. Ukuran *fan* ini harus cukup untuk menangani aliran gas pada laju pembakaran maksimum *boiler*, ditambah kemungkinan masuknya kebocoran udara pada *air heater*.



Gambar 3. 16 Induced Draft Fan

3.3.9 Pulverizer

Pulverizer atau *Mill* merupakan mesin yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan batubara hingga halus yang kemudian serbuk batubara dialirkan menuju *Furnace* bersama dengan udara primer dari PA Fan untuk dibakar. Fungsi lain dari *Mill* adalah untuk mengeringkan batubara dan memaksimalkan proses pembakaran serta menyaring batubara untuk memastikan bahwa batubara yang masuk pada *boiler* benar-benar halus



Gambar 3. 17 Pulverizer

3.3.10 Silo

Silo merupakan bunker tempat menampung batubara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di *boiler*. *Coal silo* bisa berbentuk kotak bagian atau tabung dengan kerucut pada bagian bawah, dilengkapi dengan struktur, *plat form*, *hand rail* dan tangga. Pengisian *Silo* dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan dengan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di *Coal Handling Control Bulding* (CHCB). Dari *Silo* batubara dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batubara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk pembakaran di *boiler*.



Gambar 3. 18 Silo

3.3.11 Coal Feeder

Coal Feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk mengatur laju batubara yang dari *Coal Bunker/silo* menuju ke *Mill/pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal feeder* ini bertugas untuk mengatur banyak dan sedikitnya batubara yang masuk ke *Mill* sesuai dengan kebutuhan bahan bakar yang digunakan dalam *boiler* atau sebagai pengatur laju volume batu bara. Kebutuhan akan bahan bakar sendiri sangat tergantung dengan besarnya daya yang dibangkitkan.



Gambar 3. 19 Coal Feeder

3.3.12 Stack

Stack merupakan suatu saluran udara (cerobong) yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran (*flue gas*) agar terbang ke atmosfer. Temperatur *flue gas* sebelum terbang ke atmosfer dijaga tidak melebihi 160° C, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau merusak lapisan ozon.



Gambar 3. 20 Stack

3.3.13 Circulating Water Pump

Pompa CWP merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil air laut yang akan digunakan sebagai bahan pembentuk gas H₂ yang dimana akan digunakan sebagai bahan pendingin generator.



Gambar 3. 21 Circulating Water Pump

3.3.14 Transformator

Transformator adalah suatu alat listrik yang memiliki fungsi menyalurkan daya Listrik dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah atau sebaliknya, atau dapat juga dikatakan sebagai pengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan yang lainnya. Pada PLTU Paiton *Unit 1* dan *2* terdapat main peralatan atau komponen utama yang berperan penting dalam pembangkitan listrik.

Setiap komponen ini memiliki peran atau fungsinya masing-masing.

Berikut Transformer yang digunakan dalam pembangkit:

1. Generator Transformer (GT)

Merupakan Transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan dari 18 kV menjadi 500 kV yang terhubung ke Gardu Induk Paiton.



Gambar 3. 22 Generator Transformer

2. *Unit Auxilliary Transformers*

Unit Auxilliary Transformer merupakan transformator yang digunakan untuk mensuplai tegangan kepada beban-beban yang terdapat pada setiap *Unit* . Trafo ini menurunkan tegangan dari 18 kV menjadi 10 kV.



Gambar 3. 23 Unit Auxilliary Transformer

3. *Station Service Transformers*

Station Service Transformer merupakan transformator yang digunakan

untuk menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 10 kV, SST ini digunakan untuk menunjang kebutuhan essential dari kebutuhan penting seperti Gedung Bengkel, Gedung Admin, dan Kebutuhan Pendinginan *Main Control Center*.



Gambar 3. 24 Station Service Transformer

4. *Trasformer Power Distribution Control*

Merupakan trafo tipe kering berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain–lain. Trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan 10 kV menjadi 400 V.



Gambar 3. 25 Transformer Power Distribution Control

3.3.15 ESP

Proses pembakaran batubara pada PLTU menghasilkan gas buang dan abu sisa pembakaran yang mengandung partikel berbahaya bagi lingkungan. Jika tidak ditangani dengan baik, partikel debu ini dapat mencemari udara dan menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk itu, PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menerapkan teknologi *Electrostatic Precipitator* (ESP) sebagai sistem pengendalian emisi debu. ESP berfungsi untuk menangkap partikel debu hasil pembakaran dengan memanfaatkan prinsip gaya elektrostatis, sehingga emisi yang keluar melalui cerobong dapat diminimalisir.



Gambar 3. 26 Sistem ESP PT PLN NP UP PAITON

Keberadaan ESP di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menjadi sangat penting mengingat kapasitas pembangkit ini yang besar serta penggunaan bahan bakar batu bara dalam jumlah tinggi. Dengan adanya ESP, pencemaran udara akibat abu hasil pembakaran dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dapat diminimalkan. Teknologi ini sejalan dengan upaya pemerintah dan industri energi dalam menerapkan prinsip ramah lingkungan di sektor pembangkitan listrik.

3.4 Kegiatan PKL

Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian proses tindakan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa 3 peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuan dilakukannya pemeliharaan peralatan listrik adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan.

Jenis-Jenis Pemeliharaan:

a. *Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)*

Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personal khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya *predictive maintenance* memerlukan spesial peralatan untuk memantau kondisi mesin secara *online*. Pada transformator bentuk dari *Predictive maintenance* antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes *termografi*, dan tes karakteristik arus motor, *partial discharge online*, *tribology*, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).

b. *Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)*

Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (*Time Base Maintenance*). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat *Preventive maintenance* tidak memerlukan spesial peralatan antara lain penggantian komponen yang aus, *cleaning*, dan pemeriksaan rutin.

Adapun contoh *Preventive maintenance* pada sebuah transformator dilakukan dengan memonitor kondisi dan parameter transformator secara visual seperti pemeriksaan temperatur minyak dan belitan, level minyak, *silica gel*, kebocoran minyak dan seterusnya.

c. *Corrective Maintenance*

Pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga *Curative Maintenance*, yang bisa berupa *Trouble Shooting* atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana. Adapun part yang seringkali mengalami kerusakan dan mengganggu operasi transformator seperti kerusakan pada bushing isolator, sambungan konduktor, kebocoran minyak, kerusakan motor fan pendingin, gangguan pada Sistem kontrol pendingin dan juga beberapa kerusakan lainnya. Kerusakan yang paling dihindari pada transformator adalah kerusakan pada bagian utama transformator yaitu belitan dan inti besi.

d. *Periodic Maintenance*

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. *Periodic maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan *time-based* / waktu, dan dilaksanakan pada saat *Unit shutdown*. baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun *shutdown* dikarenakan permintaan atau kondisi. *Periodic maintenance* yang biasanya dilakukan pada sebuah transformator antara lain membersihkan dan mengecek kondisi *fan transformator*, *bushing*, *arrester*, *electrical test*, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tan delta, pengukuran ratio test, pengukuran tahanan dc, HV Test, PD *Offline*, dan seterusnya.

Tabel 3. 1 Pelaksanaan Harian

<i>TANGGAL</i>	<i>DESKRIPSI PEKERJAAN</i>
30 Juni 2025	- Mempelajari safety induction di perusahaan - Membuat ID Card di pos satpam - Menyusun materi PPT tentang PT. PLN NP UP Paiton
1 Juli 2025	- Membuat materi PPT tentang PT. PLN NP UP Paiton
2 Juli 2025	- Presentasi PPT tentang PT. PLN NP UP Paiton - Keliling-keliling PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 - Mempelajari sistem kelistrikan di PLTU paiton
3 Juli 2025	-Mempelajari macam-macam siklus yang ada pada PLTU Paiton - Mempelajari jenis - jenis bidang yang ada pada bagian pemeliharaan listrik - Mempelajari jenis - jenis maintenance yang ada pada bagian pemeliharaan listrik - Memasang dan mengganti bearing motor
4 Juli 2025	- Mengunjungi area switchgear 10 kV dan 3 kV di unit 1 & 2 - Mengunjungi area Electrostatic Precipitator di unit 1 & 2 - Mempelajari sistem kelistrikan DC di unit 1 & 2

7 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance di motor dinamik unit 1 - Melakukan preventive maintenance di mill/pulverizer unit 1 - Mempelajari kegunaan Vacuum Circuit Breaker
8 Juli 2025	- Mengunjungi area MCC Boiler - Mengunjungi area Service Air Compressor (SAC) - Memasang MCB di panel SAC - Memasang Bearing motor cleanout
9 Juli 2025	- Merakit Motor Cleanout - Memasang motor cleanout di coal feeder unit 2
10 Juli 2025	- Melakukan pengecekan pada Vacuum Circuit Breaker (VCB) motor blower pada ash handling system unit 2 - Melakukan pengujian CT pada VCB motor blower menggunakan alat kalibrasi CT - Mempelajari macam-macam proteksi pada trafo dan sistem kelistrikan ash handling system
11 Juli 2025	- Melakukan pengecekan kontaktor dan TOR pada panel soot blower di unit 2 - Mengganti kontaktor dan TOR yang rusak pada panel soot blower
14 Juli 2025	- Mengganti brush generator - Mengunjungi area Condensate Polisher Plant (CPP)

	- Mengunjungi area Chlorination Plant - Melakukan pengecekan tegangan dan arus pada valve hypochlorite generator - Membersihkan karat pada valve - Mempelajari proses terbentuknya klorin pada PLTU
15 Juli 2025	- Melakukan pengecekan tegangan di area Circulating Water Pump (CWP) & Auxiliary Circulating Water Pump (ACWP) - Mengganti oli pada motor CWP - Melakukan preventive maintenance di motor blower area WTP - Melakukan preventive maintenance di trafo Power Distribution Center (PDC) area WTP
16 Juli 2025	- Melakukan pengukuran nilai tahanan isolasi dan resistansi motor - Mengganti kontaktor yang rusak di panel motor - Melakukan pengukuran tahanan isolasi di switchgear Boiler Water Circulating Pump (BWCP), SAC, dan Condensate Extraction Pump (CEP) - Mengganti pipa hypochlorite generator
17 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance di Station Service Transformer (SST) dan Unit Auxiliary Transformer (UAT) - Melakukan pengetesan running motor untuk area WWTP di bengkel mesin - Memasang motor untuk area WWTP

18 Juli 2025	- Memasang pipa untuk hypochlorite generator - Membongkar motor DC pompa pelumas
21 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance pada hypochlorite generator
22 Juli 2025	- Melakukan pengukuran tahanan isolasi di switchgear BWCP dan Boiler Feed Water Pump (BFWP) - Melakukan preventive maintenance di inverter dan rectifier unit 1 & 2 - Mengecek keadaan silica trafo SST dan UAT - Mengukur tegangan kabel motor DC
23 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance di area switchgear - Membongkar pipa hypochlorite generator
24 Juli 2025	- Melakukan preventive maintenance pada filter motor Closed Cooling Water Pump (CCWP)
25 Juli 2025	- Memasang klem pipa hypochlorite generator
28 Juli 2025	- Mengganti Silicone Controlled Rectifier (SCR) pada breaker motor hold/gantry di area Ship Unloader (SU) - Melakukan troubleshooting pada breaker SU yang trip - Mengganti filter DC, fuse, dan SCR pada breaker SU yang rusak/putus karena trip
29 Juli 2025	- Melakukan pengukuran vibrasi dan suhu pada motor DC

	- Mengunjungi area Central Control Room (CCR)
30 Juli 2025	-
31 Juli 2025	- Mendapatkan materi tentang trafo (Prinsip kerja, bagian-bagian, jenis, dan sistem proteksi trafo)
1 Agustus 2025	- Mengganti motor soot blower IR di unit 2 - Mengetahui jenis-jenis soot blower yang ada di unit 1 & 2
4 Agustus 2025	- Mendapatkan materi tentang trafo (Jenis-jenis pemeliharaan dan pengujian trafo) - Melakukan pengecekan pada labirin bearing motor mill
5 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada Primary Air (PA) Fan, Auxiliary PA Fan, Induced Draft (ID) Fan, dan Forced Draft (FD) Fan di unit 1
6 Agustus 2025	- Melakukan pengecekan arus pada panel soot blower IK - Melakukan pengecekan arus pada panel motor coal feeder
7 Agustus 2025	- Melakukan pengukuran resistansi dan tahanan isolasi pada motor cleanout - Melakukan pengecekan tegangan pada panel motor coal feeder dan soot blower AH - Melakukan pengecekan dan melepas motor soot blower AH yang rusak

	- Memperbaiki tuas MCC Scavenging Air Fan yang tidak berfungsi
8 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance di area fly ash - Jalan Sehat memperingati HUT RI
11 Agustus 2025	- Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BWCP, CCWP, BFP, dan CWP - Melakukan preventive maintenance pada filter CCWP - Melakukan pengukuran potensial korosi logam pada area CWP, ACWP, drum screening, trash rack, dan stop log
12 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor area WTP - Mengukur tegangan dan arus kabel heater motor area WTP - Memasang grounding pada motor area WTP - Menyambung pipa hypochlorite generator
13 Agustus 2025	- Mendapat materi tentang ESP - Mengecek kebocoran minyak pada trafo UAT - Mengencangkan baut seal cover trafo UAT yang kendur - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BFP discharge valve - Melakukan pengecekan pada motor MOV area turbin - Melakukan penambahan gliserin pada safety valve

14 Agustus 2025	- Mengganti silica dan menambah minyak trafo SST, UAT, dan Generator Transformer (GT) - Melakukan preventive maintenance pada trafo Auxiliary Transformer (AT)
15 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada thyristor rectifier dan trafo PDC gedung admin - Lomba 17 Agustus
19 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance pada trafo PDC turbin dan thyristor rectifier - Mengukur nilai resistansi kontaktor
20 Agustus 2025	- melakukan preventive maintenance di area switchgear - Melepas dan membongkar motor area WTP
21 Agustus 2025	- Menyambung pipa hypochlorite generator - Mengukur ukuran bearing motor menggunakan inside micrometer
22 Agustus 2025	- Menambah minyak dan memanaskan terminal motor CWP - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear CWP
25 Agustus 2025	- Melakukan preventive maintenance di area MCC Boiler, SAC, dan coal feeder - Melepas dan membongkar sensor alarm conveyor yang rusak
26 Agustus 2025	- Memperbaiki sensor alarm conveyor yang rusak

	- Melakukan preventive maintenance pada motor ignitor, Primary Air Heater (PAH), dan Secondary Air Heater (SAH)
27 Agustus 2025	- Mengganti bearing, mengukur nilai resistansi, dan test running motor dilution pump - Membersihkan dan mengukur nilai tahanan isolasi slip ring di area SU - Melakukan preventive maintenance pada ID Fan
28 Agustus 2025	- mendapatkan materi tentang slip ring pada sistem SU dan rangkaian kontrol motor sootblower
29 Agustus 2025	- Mengikuti penyuluhan materi defensive driving
1 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor mill dan mill seal air fan - Melakukan penambahan minyak motor mill
2 September 2025	- Melakukan pengecekan dan membersihkan trafo area SU - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafo area SU - Melakukan penambahan minyak motor ID Fan
3 September 2025	- Melakukan pengukuran tegangan dan arus pada resistor trafo rectifier ESP - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafo rectifier ESP - Memasang motor sootblower IK

4 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor conveyor dan scavenging air fan
8 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada trafo rectifier cathodic protection - Melakukan pengukuran potensial korosi pada CWP, ACWP, drum screening, trash rack, dan stop log
9 September 2025	- Mendapatkan materi tentang sistem eksitasi, sistem proteksi, dan Automatic Voltage Regulator (AVR) pada Generator - Mengunjungi ruang AVR
10 September 2025	- Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BFP dan CWP
11 September 2025	- Mengecek keadaan silica trafo UAT dan SST - Mengecek suhu dan arus trafo UAT - Melakukan preventive maintenance pada trafo AT - Mengganti voltmeter power supply DC area klorin
12 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor Main Oil Pump (MOP) Emergency Oil Pump (EOP), dan Emergency Seal Oil Pump (ESOP)
15 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada MCC turbin, trafo PDC turbin, MCC unit pendingin, dan BFP

	- Merapikan kabel motor ESOP
16 September 2025	- Melakukan pengecekan pada H2 cooler generator
17 September 2025	- Melakukan preventive maintenance pada MCC turbin dan area switchgear - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear SAC - Melakukan pengukuran vibrasi dan test running motor area WTP - Memasang motor area WTP
18 September 2025	- Membersihkan end winding motor BFP - corektive di clorine ada kebocoran
19 September 2025	- Memperbaiki pipa hypochlorite generator yang bocor - Membersihkan karat dan mengecat motor area WTP
22 September 2025	- Megger switchgear CWP 1A, CEP - Preventive maintenance motor CCP - Preventive maintenance motor CEP - Preventive maintenance motor BFP - mengganti CB di area clorine
23 September 2025	- membersihkan & merepair panel di clorine - memasang panel di chlorine
24	- Preventif maintenance motor di area kelontong

September 2025	- penambahan Grease di motor
25 September 2025	--
26 September 2025	- preventif maintenance di motor TGOP, EOP
29 September 2025	- Preventive maintenance motor CCP - Preventive maintenance motor CEP - Preventive maintenance motor BFP
30 September 2025	-Preventive maintenance motor ACWP - Preventive maintenance motor CWP - Preventive maintenance motor di area CATODIC
1 Oktober 2025	- Preventive maintenance di motor CCWP - pengecekan suhu di motor CCWP
2 Oktober 2025	- Preventive maintenance motor di area chlorine - Melakukan Preventive maintenance pada panel MCC unit 1&2
3 Oktober 2025	- Pengisian cairan di WOT
6 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance di area klorin - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear BWCP dan CCWP

	- Melakukan pengukuran tegangan pada panel di area WTP
7 Oktober 2025	- Membongkar dan memperbaiki cover fan motor CWP
8 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor area WTP dan WWTP - Melakukan preventive maintenance pada trafo PDC, breaker, dan MCC area WTP
9 Oktober 2025	- Melakukan pengecekan dan mengganti silica trafo SST dan UAT yang jenuh
10 Oktober 2025	- Memperbaiki kebocoran di area klorin - Melakukan preventive maintenance pada motor EOP, Turning Gear Oil Pump (TGOP), lubricant oil system, dan panel turbine oil reservoir - Melakukan preventive miantenance pada motor ESOP, Seal Oil Vacuum Pump (SOVP), dan Main Seal Oil Pump (MSOP)
13 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada DC power supply di area klorin - Mengganti fan SCR DC power supply yang rusak - Merapikan kabel trafo DC power supply
14 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada UPS dan Protection Relay Panel (PRP) generator dan trafo
15 Oktober	- Mengganti lampu indikator CB pada

2025	switchgear rectifier transformer, station bus, dan FD Fan yang mati. - Melakukan preventive maintenance pada MCC turbin
16 Oktober 2025	- Melakukan pembebasan trafo SST untuk dilakukan pemasangan grounding - Melakukan pemasangan grounding trafo SST - Melakukan pengukuran tegangan pada panel trafo SST
17 Oktober 2025	- Melakukan pengecekan dan membersihkan grounding trafo SST
20 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor SAC, coal feeder, dan mill - Melakukan preventive maintenance pada MCC dan trafo PDC boiler - Melakukan preventive maintenance pada panel motor coal feeder dan panel kontrol silo vibrator
21 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor ignitor dan scanner - Melakukan preventive maintenance pada motor sootblower AH, motor SAH, dan motor PAH
22 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor long travel conveyer di area boiler - Melakukan preventive maintenance pada MCC tripper dan panel relay di ruang MCC tripper - Melakukan preventive maintenance pada

	motor scavenging air fan, motor sootblower IR, dan panel sootblower IR
23 Oktober 2025	- Mengetes no load dan arus motor RH - Memasang motor RH
24 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance di ruang baterai - Menambah minyak bearing motor mill
27 Oktober 2025	- Melakukan pengukuran nilai resistansi kontaktor dan TOR yang baru - Melepas dan mengganti kontaktor motor sootblower IK yang gosong - Melepas motor sootblower IK yang mati akibat kontaktor yang gosong
28 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada ID Fan, PA Fan, dan FD Fan - Melakukan tes pemasangan sampel filter udara ID Fan, PA Fan, dan FD Fan yang baru
29 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor hold, close, dan trolley di area SU - Melakukan preventive maintenance pada MCC area SU
30 Oktober 2025	- Melakukan preventive maintenance pada motor conveyer lantai 8 & 9 area boiler - Melakukan preventive maintenance pada motor scavenging air fan, motor sootblower IR, dan panel motor sootblower IR & IK - Melakukan preventive maintenance pada

	motor splitter gate dan conveyor di area transfer house 5 - Mengukur nilai resistansi dan tegangan pada MCC cabin travel motor untuk dilakukan pengecekan dikarenakan breaker SU mengalami gangguan
31 Oktober 2025	- Melakukan pemasangan kabel pada PRP trafo GT untuk persiapan pemasangan Trip Indication Relay (TIR) pada relay overfrequency - Melakukan pemasangan grounding pada trafo GT
3 November 2025	- Melakukan penggantian cooling fan trafo eksitasi generator - Melakukan pengetesan relay over frequency pada trafo GT
4 November 2025	- Melanjutkan pengetesan relay over frequency pada trafo GT - Melakukan preventive maintenance pada trafo eksitasi generator
5 November 2025	- Melabeli kabel pada (Motor Operated Valve) MOV motor BFP - Mengganti limit switch MOV motor BFP - Memasang motor SOVP
6 November 2025	
7 November 2025	- Mendapatkan materi tentang turbin runback - Melakukan pengetesan tegangan, arus, dan

	resistansi thyristor rectifier
10 November 2025	- Memasang motor dan fan thyristor rectifier
11 November 2025	- Membongkar trafo AT 1A untuk persiapan cleaning - Mengganti kontaktor MCC MSOP - Memperbaiki tuas MCCB MCC auxiliary cooling water pump
12 November 2025	- Mengganti fan dan melakukan pengukuran indeks polaritas pada trafo AT 1A - Mengganti kontaktor MCC motor cooling fan CWP
13 November 2025	- Mengganti MCCB MCC auxiliary cooling water pump discharge valve - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear dan motor BWCP - Mengganti kontaktor stator cooling water pump (SCWP) - Memeriksa kerusakan pada trafo rectifier area klorin akibat trafo mengeluarkan asap
14 November 2025	- Mengganti kabel winding temperature indicator pada trafo AT 1B - Melakukan pengukuran indeks polaritas pada trafo AT 1B
17 November	- Mengganti lampu pada panel PRP Generator, Trafo GT, UAT, dan SST

2025	
18 November 2025	- Memasang heater pada panel PRP generator
19 November 2025	- Melakukan pengukuran indeks polaritas pada trafo eksitasi generator - Memindahkan posisi heater pada panel PRP trafo SST - Melakukan pengujian relay proteksi mekanis pada panel PRP trafo UAT - Melakukan pemeriksaan pada switchgear incoming feeder dikarenakan hasil pengukuran tahanan isolasi jelek/tidak memenuhi standart
20 November 2025	- Melakukan pengecekan pada Field Circuit Breaker (FCB) yang tidak bisa latching - Melakukan pengujian relay proteksi mekanis pada panel PRP trafo SST
21 November 2025	- Membongkar busbar dan CT pada switchgear incoming feeder - Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear incoming feeder
24 November 2025	- Membersihkan winding motor CCWP - Merakit cooling fan trafo eksitasi generator
25 November 2025	- Melakukan preventive maintenance pada ID Fan, FD Fan, PA Fan dan motor lube oil - Melakukan preventive maintenance pada

	motor main boiler fuel oil pump, foam concentrate pump, dan MCC day tank
26 November 2025	- Mengganti selector switch pada coal silo vibrator control panel
27 November 2025	- Mengganti kontaktor dan motor circuit breaker pada coal silo vibrator control panel - Merapikan kabel coal silo vibrator control panel
28 November 2025	- Melakukan preventive miantenance pada motor vacuum blower, silo fluidizing air blower, MCC, dan trafo PDC di area fly ash - Melakukan preventive maintenance pada motor silo vent filter fan dan motor conveyor di area bottom ash
1 Desember 2025	- Melakukan pengecekan pada kabel motor sootblower IK yang putus - Melakukan pengecekan pada panel surya yang pecah
2 Desember 2025	- Melakukan pengecekan pada kontaktor motor vibrator - Melepas motor vibrator untuk dilakukan perbaikan - Membongkar, mengganti bearing, dan menambah grease motor vibrator - Melakukan setting ulang pada bandul motor yang salah setting - Melakukan test no load pada motor vibrator

3.5 Pembahasan Transformator Rectifier

3.5.1 Trafo Rectifier (T/R) Set

Alat untuk menaikkan dan mengubah tegangan AC (380 V) menjadi tegangan DC (65 kV) yang berhubungan dengan elektroda (CE dan DE). Sumber energi listrik berasal dari listrik AC bertegangan 480 Volt, yang ditingkatkan menjadi 55.000 sampai 75.000 Volt sebelum diubah menjadi tegangan DC negatif yang akan dihubungkan dengan discharge electrode. Karena secara elektris ESP merupakan beban kapasitif, maka sumber tegangannya didesain untuk menahan beban kapasitif tersebut. Selain itu, sumber tegangan ini didesain harus tahan terhadap gangguan arus yang terjadi akibat adanya loncatan listrik (sparking) dari abu fly ash [9]



Gambar 3. 27 Namplate (T/R) set

Tabel 3. 2 Spesifikasi (T/R) Set

ABB			
ASEA BROWN BOVERI			
RECTIFIER	TRANSFORMER – RECTIFIER		
	POWER UNIT		
TYPE FULL WAVE BRIDGE	CLASS – ONAN		MINERAL OIL
65 KV DC (FULL LOAD)	1 PH	50 Hz	5,8% IMP
500 mA	TRANS & RECTIFIER		520 KG(m)
TRANSFORMER	CLR & ENCLOSURE		380 KG(m)
MAX. AMBIENT 60°C	TANK & FITTINGS		400 KG(m)
KVA 43,2	45°C RISE	FLUID (840 l)	720 KG(m)
LV 324/354 (NOM)/394 V	TOTAL		2020 KG(m)
HV 72150 V	S.O 05E5101 EX		BUILT 1991
LV WDG CURR 122 A (NOM)	SERIAL LS 50242		
HV WDG CURR 0,60 A			

3.6 Breakdown Voltage (BDV)

Transformator daya yang digunakan di gardu induk, terdapat minyak trafo yang berfungsi untuk memisahkan secara listrik kumparan primer dengan kumparan sekundernya agar tidak terjadi tegangan tembus (breakdown). Minyak trafo ini memiliki tingkat isolasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan udara bebas. Salah satu parameter yang dapat menunjukkan baik buruknya tingkat isolasi suatu bahan adalah tegangan tembusnya, jadi breakdown voltage merupakan tegangan maksimum yang masih bisa ditahan minyak trafo sebelum terjadi tembus listrik.



Gambar 3. 28 Alat Ukur BDV Test

Interpretasi (standar, acceptance value)

Property	Category ^a	Recommended action limits			Recommended action ^{b, c}
		Good	Fair	Poor	
Breakdown voltage (kV)	O, A, D	> 60	50 to 60	< 50	Good: Continue normal sampling.
	B, E	> 50	40 to 50	< 40	Fair: More frequent sampling. Check other parameters, e.g. water, particle content and perhaps DDF/resistivity and acidity.
	C	> 40	30 to 40	< 30	
	F	< 30 kV for OLTC in star-point application. < 40 kV for OLTC in delta or line-end application			Poor: Recondition the oil (see 11.2) or, alternatively, if more economical because other tests indicate severe ageing, replace (see Clause 12) or reclaim (see 11.3) the oil combined with subsequent drying procedures
	G	< 30			

Ref : IEC – 60422 – 2013 Mineral Insulating Oils In electrical equipment – supervision and maintenance guidance

Gambar 3. 29 Standart Nilai BDV

3.7 Jenis Jenis Minyak Trafo

Jenis – jenis minyak yang dapat digunakan untuk bahan isolasi terdiri dari :

1. Minyak isolasi Dari Bahan Olahan Bumi, terdiri dari Minyak Isolasi Mineral yang berasal dari minyak bumi yang diproses secara fraksinasi dan destilasi.
2. Minyak Isolasi Sintesis. contoh dari minyak isolasi sintesis adalah askarel, silikon cair, fluorinasi cair, ester sintesis.
3. Minyak Isolasi Dari Bahan Olahan Nabati, contohnya :Minyak jarak,Minyak kelapa murni (VCO),Minyak kelapa sawit (CPO),Minyak kedelai danMinyak jagung

3.8 Purifikasi

Oil Treatment Plant adalah alat yang dirancang khusus untuk treatment oil transformer. Purifying atau Filtering minyak trafo merupakan proses pemurnian kembali minyak trafo dengan menggunakan alat yang disebut High Vacum Oil Purifier dengan jalan sirkulasi

A. Filter Awal

Filter awal ini bertujuan untuk menyaring butiran-butiran pengotor seperti sisa korosi peralatan maupun arang yang besarnya lebih dari 10 mikron.

B. Filter Akhir

Filter yang ditempatkan di akhir ini bertujuan untuk menyaring kembali minyak yang telah di vacum agar minyak tersebut lebih jernih.

C. Tabung Vacum

Tabung vacum ini berfungsi menyimpan minyak yang akan di vacum.

D. Motor 3 Phase

Motor 3 Phase ini berfungsi sebagai penyedot dan pendorong minyak agar dapat bersirkulasi dengan baik.

E. Mesim Vacum

Pada mesin vacum ini terdapat 2 buah heater yang berfungsi memanaskan minyak sampai titik didih sehingga kandungan air atau kelembapan pada minyak terpisah agar minyak trafo tersebut kembali murni tanpa ada kandungan lain didalamnya.

F. Panel Indikator

Panel indikator ini berfungsi sebagai pengontrol dari mesin filter tersebut dan indikator apabila bila minyak telah selesai di filter.

3.8.1 Prinsip Kerja Mesin Purifikasi

Ada 2 proses penting dalam proses purifikasi minyak trafo, antara lain :

A. Heating

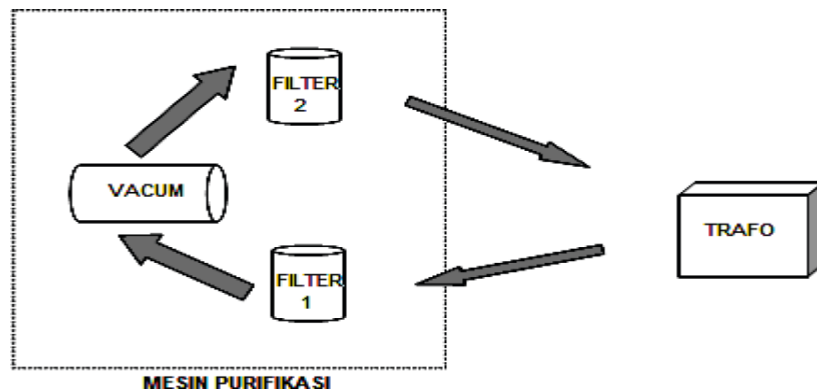
Minyak dipanaskan hingga titik didih air. Air yang ada dalam minyak akan menguap karena titik didih minyak lebih tinggi dari pada titik didih air. Pemanasan dilakukan dalam ruang vacum. Penggunaan ruang vacum ini bertujuan agar air mendidih pada suhu rendah sehingga air menguap lebih cepat. Dengan suhu rendah diharapkan minyak tidak menua dengan cepat.

B. Penyaringan (filter press)

Setelah minyak terpisah dari uap air dan asam, minyak trafo tersebut disaring oleh filter yang berbahan higroscopicity sehingga pengotor dapat tersaring.

3.8.2 Metode Filtering

Menurut Vol et al., (2021) purifikasi minyak transformator dilakukan dalam kondisi transformator tersebut sedang bekerja (on line). Secara sederhana, prinsip kerja purifikasi ini yaitu mensirkulasikan minyak transformator yang akan dipurifikasi. Minyak disedot masuk ke dalam alat purifikasi untuk dimurnikan, kemudian dipompa kembali dimasukkan ke dalam transformator. Secara detail, proses purifikasi minyak transformator dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini.



Gambar 3. 30 Diagram Alir Purifikasi Minyak Trafo Secara detail

Gambar 3.30

Tahap proses purifikasi adalah sebagai berikut :

1. Minyak yang ada di dalam trafo dialirkan keluar menuju filter pertama dengan bantuan daya hisap motor 3 fasa yang dipasang setelah filter pertama, sehingga minyak masuk ke dalam filter pertama. Di dalam filter ini butiran-butiran pengotor seperti sisa korosi peralatan maupun arang yang besarnya lebih dari 10 mikron akan tersaring.
2. B. Setelah itu minyak dialirkan menuju ke ruang boiler vacum. Ruang ini terdapat dua heater yang disusun secara vertikal. Heater ini berfungsi memanasi minyak. Selain itu juga dipasang indikator ketinggian permukaan minyak dalam tabung vacum. Indikator ini berupa sensor infra merah. Ketika sinar infra merah terhalang oleh minyak maka motor

yang berfungsi menghisap minyak dari filter akan berhenti. Di dalam ruang ini minyak dipanaskan hingga $\pm 70^{\circ}\text{C}$. Dalam ruang vacum, air akan menguap dibawah titik didih air (titik didih air = 100°C). Uap air yang berasal dari pemanasan disedot keluar melalui mesin vacum. Dengan metode vacum, minyak tidak tercampur oleh udara luar.

3. Setelah minyak terpisah dari kandungan air, selanjutnya dialirkan menuju filter kedua. Pori-pori filter ini berukuran 5 mikron. Butiran pengotor yang tidak tersaring pada filter pertama akan tersaring pada filter ini. Tahap proses di atas tersebut akan diulang – ulang atau minyak disirkulasikan secara berulang – ulang. Menurut standar PLN (Manual Book Produk Trafo) untuk minyak lama dibutuhkan 4-6 sirkulasi sedangkan minyak baru membutuhkan 2-3 sirkulasi. Akan tetapi pada dasarnya yang menjadi patokan untuk menentukan jumlah sirkulasi adalah kualitas dari minyak trafo ketika sebelum dipurifikasi.. Mesin yang digunakan mampu mensirkulasikan 1000 liter minyak dalam waktu 1 jam dengan kecepatan putar motor untuk mensirkulasikan adalah ± 19 rpm. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa 1 liter minyak mampu disirkulasikan dalam waktu ± 7 detik. Dengan lama waktu tersebut diharapkan proses penyaringan dan pemanasan minyak dapat optimal.

3.9 Hasil Purifikasi

1) Trafo 1A

Transformer Oil Test

No	Transformer	Oil Standard	Before Purification BdV (kV)	After Purification BdV (kV)	Notes
1	1A	Standard: IEC60422-2013 BdV > 40kV/2.5mm	66.6		
2	2A		67.5		
3	3A		69.3		
4	4A		81.4		
5	5A		71.2		
6	6A		71.8		
7	7A		57.2		
8	8A		78.4		
9	9A		62		
10	10A		63.3		
11	11A		82.1		
12	12A		65.2		
13	13A		64		
14	14A		49.2	70.4	Dilakukan purifikasi minyak
15	15A		72.3		
16	16A		56.2		

2) Trafo 1B

Transformer Oil Test

No	Transformer	Oil Standard	Before Purification BdV (kV)	After Purification BdV (kV)	Notes
1	1B	Standard: IEC60422-2013 BdV > 40kV/2.5mm	69.2		
2	2B		73.1		
3	3B		78.1		
4	4B		60.1		
5	5B		63.1		
6	6B		72.1		
7	7B		74.2		
8	8B		74.1		
9	9B		65,00		
10	10B		69.2		
11	11B		60.5		
12	12B		70.6		
13	13B		57.5		
14	14B		42.6	81.9	Dilakukan purifikasi minyak
15	15B		73.1		
16	16B		67.4		

Berdasarkan hasil uji BDV minyak trafo mengacu IEC60422-2013 (syarat $\text{BDV} > 40 \text{ kV}/2,5 \text{ mm}$), seluruh sampel sebelum purifikasi masih memenuhi standar karena berada pada rentang 49,2–82,1 kV, namun perusahaan menerapkan batas kewaspadaan internal bahwa BDV di bawah 50 kV sudah mendekati kondisi buruk sehingga trafo 14A menjadi satu-satunya unit yang diprioritaskan untuk tindakan karena mencatat BDV terendah 49,2 kV (melewati ambang internal), dan setelah dilakukan purifikasi nilai BDV 14A meningkat menjadi 70,4 kV yang menunjukkan purifikasi efektif mengembalikan margin isolasi minyak, sedangkan unit lain tidak dipurifikasi karena seluruhnya masih berada di atas batas internal 50 kV dan cukup dikendalikan melalui pemantauan serta pengujian berkala untuk memastikan tidak terjadi penurunan tren.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit PLTU Paiton Unit 1 dan 2, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 sebagai Pembangkit Tenaga Uap di Jawa Timur

PLTU Paiton merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian menggerakkan turbin dan generator. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton memiliki berbagai bagian penting seperti unit boiler, turbin, generator, switchyard, serta divisi pendukung seperti operator lokal, operator kontrol, engineer mekanik, engineer listrik, engineer instrumen dan kontrol, serta tim keselamatan kerja (K3). Seluruh bagian ini berperan penting dalam memastikan proses pembangkitan berlangsung secara aman, efisien, dan berkesinambungan.

2. Proses Konversi Energi di PLTU Paiton Proses produksi listrik di PLTU Paiton melibatkan serangkaian tahapan konversi energi. Batu bara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas, yang kemudian mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik, yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Generator yang digunakan merupakan tipe generator sinkron tiga fasa arus bolak-balik, yang berfungsi sebagai komponen utama dalam proses pembangkitan listrik. Sistem ini memungkinkan PLTU Paiton menghasilkan daya dalam jumlah besar secara stabil untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

3. Uji Breakdown Voltage (BDV) merupakan metode utama untuk memastikan kualitas minyak isolasi tetap layak pakai, karena nilai BDV menunjukkan kemampuan minyak menahan tegangan tembus; dengan melakukan uji BDV secara berkala, penurunan kualitas (misalnya akibat kontaminasi air/partikel) dapat terdeteksi lebih dini sehingga tindakan perawatan seperti purifikasi dapat segera dilakukan dan keandalan transformator tetap terjaga.

4.2 Saran

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan beberapa saran agar pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan awal, sekaligus mendukung pengembangan lebih lanjut. Saran yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Selama menjalani kerja praktik di sini, penulis diberikan kesempatan luas untuk mempelajari berbagai hal. Penyampaian materi oleh pembimbing lapangan sudah sangat baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam optimalisasi waktu khusus untuk pembelajaran mahasiswa kerja praktik, karena tidak adanya jadwal kegiatan yang terstruktur. Oleh karena itu, kami menyarankan diadakannya pertemuan mingguan untuk meningkatkan komunikasi dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, staf di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 sangat komunikatif dan proaktif dalam melibatkan peserta kerja praktik, baik dalam memecahkan masalah maupun dalam kegiatan pemeliharaan.

2. Untuk Mahasiswa Kerja Praktik Selanjutnya

Kerja praktik adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja. Kami berharap kegiatan kerja praktik di masa mendatang dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Kami juga mendorong mahasiswa atau peserta kerja praktik untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif selama menjalankan tugas. Ide-ide yang dihasilkan dari peserta diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan kerja praktik, sangat disarankan untuk melakukan komunikasi intensif dengan pembimbing, baik sebelum, selama, maupun

setelah kerja praktik berlangsung, untuk memastikan fokus laporan yang sesuai dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Foundation, W. (2024). Unit Pembangkitan Paiton. In *Wikipedia bahasa Indonesia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Pembangkitan_Paiton
- Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). *Revolusi industri 4.0 di tengah society 5.0: Sebuah integrasi ruang, terobosan teknologi, dan transformasi kehidupan di era disruptif*. Quadrant.
- Indonesia, K. L. H. dan K. R. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kumar, S. (2023). Principle of operation of an electrostatic precipitator. In *Inst Tools*. <https://instrumentationtools.com/principle-of-operation-of-an-electrostatic-precipitator/>
- Park, S. (2017). Electrostatic precipitator: An electric air filter. In *PH240: Stanford University*.
<https://large.stanford.edu/courses/2017/ph240/park2/>
- Vol, S., No, X., As, N. R., & Deki, P. (2021). *Pengujian tegangan tembus pada minyak trafo*. XXIII(2), 20–32.

LAMPIRAN

	Melakukan preventive maintenance di mill/pulverizer unit 1
	Memasang MCB di panel SAC
	- Memasang Bearing Motor Cleanout - Memasang motor cleanout di coal feeder unit 2
	Penggantian Brush Generator



Melakukan purifikasi minyak
trafo



Pengujian Breakdown Voltage
trafo



Melakukan pengukuran tahanan
isolasi di switchgear BWCP dan
Boiler Feed Water Pump
(BFWP)